

《信息学》

目录

1	绪论	6
1.1	信息、消息、信号、知识与情报	6
1.2	香农信息的基本思想	7
1.3	信息论的通信系统模型	7
1.4	信息论研究的核心问题	7
1.5	狭义、一般与广义信息论	8
2	信息的度量	9
2.1	自信息	9
2.1.1	公理化要求	9
2.1.2	自信息对数形式	9
2.1.3	单位换算	10
2.1.4	典型例题	10
2.2	互信息	10
2.2.1	点互信息定义	10
2.2.2	天气预报例题	11
2.3	平均自信息：熵	11
2.3.1	定义与解释	11
2.3.2	几何分布例题	11
2.4	熵函数的性质及证明	12
2.4.1	对称性	12
2.4.2	确定性	12
2.4.3	非负性	12
2.4.4	扩展性	13
2.4.5	递增性或分组性	13
2.4.6	极值性：均匀分布时熵最大	13
2.4.7	凹性	14
2.5	Gibbs 不等式与 log-sum 不等式	14

2.5.1	相对熵与绝对连续条件	15
2.5.2	Gibbs 不等式	15
2.5.3	log-sum 不等式	15
2.5.4	log-sum 不等式的常用推论	16
2.6	联合熵与条件熵	17
2.6.1	二维随机变量概率空间	17
2.6.2	联合熵	17
2.6.3	条件熵	18
2.6.4	链式法则	18
2.6.5	条件熵与联合熵的重要不等式	18
2.7	平均互信息	19
2.7.1	定义	19
2.7.2	与各类熵的关系	19
2.7.3	平均互信息非负性	20
2.7.4	对称性与上界	20
2.7.5	凸凹性	20
2.8	条件互信息、联合互信息与数据处理定理	21
2.8.1	平均条件互信息	21
2.8.2	联合平均互信息	21
2.8.3	马尔可夫链	22
2.8.4	数据处理定理	22
3	调制和解调	23
3.1	调制与解调的基本概念	23
3.2	射频通信电路中的调制分类与工程约束	23
3.3	正交幅度调制与 I/Q 表示	24
3.3.1	复基带形式	24
3.3.2	由三角恒等式理解单边带思想	25
3.3.3	星座图	25
3.4	普通调幅 AM	25
3.4.1	定义与时域表达式	25
3.4.2	AM 频谱与带宽	26
3.4.3	AM 功率推导	26
3.5	抑制载波双边带调幅 DSB-SC	27
3.5.1	表达式、频谱与功率	27
3.5.2	波形特点与解调	27
3.6	单边带调幅 SSB-SC	27
3.6.1	基本思想、带宽与表达式	27

3.6.2	滤波法	28
3.6.3	相移法	28
3.7	调频 FM 与调相 PM	28
3.7.1	瞬时相位与瞬时频率	28
3.7.2	调频定义与表达式	29
3.7.3	调相定义与表达式	29
3.7.4	FM 频谱：贝塞尔展开	30
3.7.5	窄带调频与宽带调频	30
3.7.6	Carson 带宽公式	30
3.7.7	FM 功率	31
3.7.8	FM 与 PM 的互换关系及工程解释	31
3.7.9	调角波产生与解调方法	32
3.7.10	FM 的优缺点	32
4	数字调制和解调	33
4.1	概述	33
4.2	二进制振幅键控 2ASK/OOK	33
4.2.1	原理与表达式	33
4.2.2	调制方法	33
4.2.3	解调方法	33
4.3	二进制频移键控 2FSK	34
4.3.1	原理与表达式	34
4.3.2	调制方法	34
4.3.3	解调方法	34
4.4	二进制相移键控 2PSK/BPSK	34
4.4.1	原理与表达式	34
4.4.2	调制与相干解调	35
4.4.3	相位模糊与倒 π 现象	35
4.5	二进制差分相移键控 2DPSK	35
4.5.1	基本原理	35
4.5.2	差分编码与差分译码	35
4.5.3	解调结构	36
4.6	QAM、QPSK、OQPSK、MSK 与 GMSK	36
4.6.1	QPSK	36
4.6.2	QAM	36
4.6.3	OQPSK 与 $\pi/4$ -QPSK	36
4.6.4	MSK 与 GMSK	36
4.7	调制方式的频谱有效性与功率有效性比较	37

4.8 数字调制性能补充	37
5 发送机与接收机结构	38
5.1 几个基本概念	38
5.1.1 dBm	38
5.1.2 热噪声谱密度	38
5.1.3 滤波器指标	38
5.2 系统指标：增益、噪声、灵敏度与动态范围	38
5.3 射频发射机	39
5.4 射频接收机	40
5.5 超外差式接收机	40
5.5.1 基本结构与下变频	40
5.5.2 为什么降低频率	40
5.5.3 各级功能	40
5.6 混频干扰与镜像频率	41
5.6.1 组合频率干扰	41
5.6.2 镜像频率	41
5.6.3 高中频与低中频的权衡	41
5.6.4 镜像频率与中频选择的系统性权衡	41
5.6.5 二次混频例子	42
5.7 直接下变频接收机	42
5.8 镜频抑制接收机：Hartley 结构	43
5.9 镜频抑制接收机：Weaver 结构	46
5.10 数字中频方案	47
5.11 发射机方案	47
5.11.1 直接变换法	47
5.11.2 两步法	48
5.12 发送机方案的工程比较	48
5.12.1 直接变换正交调制发送机	48
5.12.2 两步变换正交调制发送机	48
5.12.3 带有 PLL 的直接变换发送机	48
5.13 软件无线电	48
5.13.1 射频直接低通采样	49
5.13.2 射频带通采样	49
5.13.3 数字中频软件无线电	50

6 总结	50
6.1 信息论部分	50
6.2 调制部分	50
6.3 收发机部分	50
7 常用公式与结论总表	53
7.1 信息论公式总表	53
7.2 调制与收发机公式总表	53
8 证明路线总表与补充证明	55
8.1 证明路线总表	55
8.2 补充证明一：Jensen 不等式下的熵最大性	55
8.3 补充证明二：数据处理定理的 log-sum 证明	56
8.4 补充证明三：AM 效率最大值为三分之一	56
9 复习题	57
9.1 信息论基础题	57
9.2 调制与解调题	64
9.3 通信收发机结构题	73
10 易错点	80

1 绪论

1.1 信息、消息、信号、知识与情报

信息论首先要回答的问题是：什么是信息，以及如何定量度量信息。日常语言中常把“消息”“信号”“知识”“情报”和“信息”混用，但在通信理论中应区分如下概念。

1. **消息**是信息的载体或表达形式，例如一句话、一串符号、一次天气预报、一段图像数据。消息可以是文字、语音、图像、数据序列等。
2. **信号**是适合在物理信道中传输的消息表示，例如电压、电流、电磁波、声波或光强的时间函数。编码器把消息变换为信号，信道传输信号，译码器再由接收信号恢复消息。
3. **知识**通常指经理解、组织和长期积累后形成的认知结构。知识不一定直接以随机事件不确定性的减少来度量。
4. **情报**强调与决策相关、具有时效性和价值性的消息内容。
5. **信息**在香农意义下是对随机事件不确定性的描述；接收消息后，若不确定性减少，则减少量就是获得的信息量。

从信息论与通信原理的教材角度，还应把几种常见信息定义放在同一框架下理解。

- (1) **维纳定义**。控制论创始人 Wiener 强调：“信息就是信息，不是物质，也不是能量。”这一定义的重点不是给出概率公式，而是说明信息不能还原为承载它的物质或能量本身。电磁波、声波、电压、电流只是信息的载体，信息刻画的是载体状态变化所表达的内容。
- (2) **香农定义**。在通信意义下，信息是对事物运动状态或存在方式的不确定性的描述；数学上，获得信息等价于消除不确定性。因此，若某消息使接收者从多个可能状态中排除一部分可能性，则被排除的不确定性就是该消息提供的信息量。
- (3) **钟义信的认识论定义**。从认识论角度看，信息可分为语法信息、语义信息和语用信息三个层次。语法信息关注符号形式及其统计规律；语义信息关注符号所表达的含义；语用信息关注信息对行动和决策的作用。香农信息论主要研究语法层面的统计信息量，而不直接评价语义真假或语用价值。

因此，信息不是物质，也不是能量；信息必须依附于某种物质或能量载体而存在，但它所刻画的是“可能性”“不确定性”及其被消息消除的程度。信息论用随机变量描述信源输出，用概率分布描述不确定性，用对数度量信息量。

1.2 香农信息的基本思想

设随机事件 x_i 发生概率为 $p(x_i)$ 。事件越罕见，发生前的不确定性越大；一旦发生，它带来的信息量也越大。香农把某一消息的自信息定义为

$$I(x_i) = -\log p(x_i) = \log \frac{1}{p(x_i)}. \quad (1.1)$$

若对数底为 2，单位为比特；若对数底为 e，单位为奈特；若对数底为 10，单位为哈特莱。除特别说明外，本文中信息论部分默认 $\log = \log_2$ ，因此信息量单位默认为比特。

信源的平均信息量称为熵：

$$H(X) = -\sum_i p(x_i) \log p(x_i). \quad (1.2)$$

熵表示信源平均不确定性，或者说在长期传输中每个信源符号平均携带的信息量。

1.3 信息论的通信系统模型

广义通信系统可抽象为

$$\text{信源} \longrightarrow \text{编码器} \longrightarrow \text{信道} \longrightarrow \text{译码器} \longrightarrow \text{信宿}, \quad (1.3)$$

同时信道中可能存在噪声源，接收端实际得到的是“信号 + 干扰”。各部分含义如下。

1. **信源**：产生消息或消息序列的源。数学上通常用随机变量或随机过程表示。
2. **编码器**：把消息变成适合信道传输的信号。编码器可分为信源编码器和信道编码器。信源编码追求压缩冗余、提高有效性；信道编码追求加入受控冗余、提高可靠性。
3. **信道**：承载信号从发送端到接收端传播的媒介或通道，例如同轴电缆、光纤、无线电信道、水声信道等。
4. **噪声源**：各种干扰和随机扰动的抽象来源。
5. **译码器**：把接收信号变换为信宿可理解的消息，包含信道译码和信源译码。
6. **信宿**：消息接收对象，可以是人、机器或后续系统。

1.4 信息论研究的核心问题

信息论研究的根本问题包括：

1. 如何定量度量单个消息包含的信息量？
2. 如何确定信源平均产生多少信息？

3. 对给定信道，信息传输速率的理论上限是多少？这就是**信道容量**问题。
4. 若要求无失真地表示信源，至少需要多少码符号？这对应无失真信源编码，又称**香农第一定理**。
5. 在噪声信道中，是否能以任意小误码率可靠传输？若传输速率低于信道容量，答案是肯定的；这对应**香农第二定理**。
6. 若允许一定失真，最少需要多少码符号？这对应限失真信源编码，又称**香农第三定理**。

1.5 狭义、一般与广义信息论

按研究范围可作如下划分。

1. **狭义信息论**：主要研究通信系统从信源到信宿的全过程，包括信息度量、信道容量、信源编码和信道编码等，强调数学定量分析。
2. **一般信息论**：也称工程信息论，除狭义信息论外，还涉及噪声理论、信号滤波与预测、统计检测与估计、调制理论、信息处理理论和保密理论等。
3. **广义信息论**：把所有与信息相关的自然和社会领域纳入研究范围，例如模式识别、计算机翻译、神经生理学、语言学、语义学等。

2 信息的度量

2.1 自信息

2.1.1 公理化要求

设事件 x 发生概率为 p ，其自信息记为 $I(p)$ 。合理的信息量函数应满足：

1. **单调性：**若 $0 < p_1 < p_2 \leq 1$ ，则 $I(p_1) > I(p_2)$ 。概率越小，事件越不确定，发生后带来的信息越多。
2. **极限性：** $I(1) = 0$ ；当 $p \rightarrow 0^+$ 时， $I(p) \rightarrow +\infty$ 。必然事件不提供信息；几乎不可能事件若发生则提供极大信息。
3. **可加性：**若事件 A, B 独立，则联合事件 (A, B) 的信息量应等于二者信息量之和：

$$I(p_A p_B) = I(p_A) + I(p_B). \quad (2.1)$$

2.1.2 自信息对数形式

命题 2.1 若 $I : (0, 1] \rightarrow [0, +\infty)$ 连续、严格递减，并满足

$$I(pq) = I(p) + I(q), \quad 0 < p, q \leq 1, \quad (2.2)$$

则存在常数 $K > 0$ ，使得

$$I(p) = -K \log p. \quad (2.3)$$

证明：令 $p = \beta^{-x}$ ，其中 $\beta > 1$ 为任意固定底数， $x \geq 0$ 。定义

$$F(x) = I(\beta^{-x}). \quad (2.4)$$

则对任意 $x, y \geq 0$ ，有

$$F(x+y) = I(\beta^{-(x+y)}) = I(\beta^{-x} \beta^{-y}) = I(\beta^{-x}) + I(\beta^{-y}) = F(x) + F(y). \quad (2.5)$$

由于 I 连续， F 连续。连续的 Cauchy 方程在非负实轴上的解为线性函数，即存在常数 K 使

$$F(x) = Kx. \quad (2.6)$$

于是

$$I(p) = I(\beta^{-x}) = Kx = -K \log_{\beta} p. \quad (2.7)$$

因为 I 严格递减且 $I(p) > 0$ 对 $0 < p < 1$ 成立，故 $K > 0$ 。取 $K = 1$ 且底数为 2，得

$$I(x_i) = -\log_2 p(x_i). \quad (2.8)$$

证毕。

2.1.3 单位换算

若 $I_b = -\log_b p$, 则不同底数之间满足

$$-\log_b p = \frac{-\log_a p}{\log_a b}. \quad (2.9)$$

因此:

$$\begin{aligned} 1 \text{ nat} &= \log_2 e \text{ bit} \approx 1.443 \text{ bit}, \\ 1 \text{ Hartley} &= \log_2 10 \text{ bit} \approx 3.322 \text{ bit}, \\ 1r \text{ 进制单位} &= \log_2 r \text{ bit} \end{aligned} \quad (2.10)$$

特别地, 若 $p = 1/2$, 则 $I = -\log_2(1/2) = 1 \text{ bit}$ 。

2.1.4 典型例题

若英文字母中 $p(a) = 0.064$ 、 $p(c) = 0.022$, 则

$$I(a) = -\log_2 0.064 \approx 3.966 \text{ bit}, \quad I(c) = -\log_2 0.022 \approx 5.506 \text{ bit}. \quad (2.11)$$

若前后字母相互独立, 则

$$I(ac) = -\log_2[p(a)p(c)] = I(a) + I(c) \approx 9.472 \text{ bit}. \quad (2.12)$$

若已知 a 出现后 c 出现的条件概率为 $p(c|a) = 0.04$, 则条件自信息为

$$I(c|a) = -\log_2 p(c|a) = -\log_2 0.04 \approx 4.644 \text{ bit}. \quad (2.13)$$

这说明已知条件改变了事件的不确定性, 从而改变了信息量。

2.2 互信息

2.2.1 点互信息定义

一个事件 y_j 给出关于另一个事件 x_i 的信息量称为互信息, 定义为

$$I(x_i; y_j) = I(x_i) - I(x_i|y_j) = \log \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)}. \quad (2.14)$$

利用 Bayes 公式 $p(x_i|y_j) = p(x_i, y_j)/p(y_j)$, 也可写成

$$I(x_i; y_j) = \log \frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i)p(y_j)}. \quad (2.15)$$

该式揭示: 互信息度量联合概率与独立情形之间的偏离。如果 x_i 与 y_j 独立, 则 $p(x_i, y_j) = p(x_i)p(y_j)$, 因此 $I(x_i; y_j) = 0$ 。

点互信息可以为正、为零或为负:

1. 若 $p(x_i|y_j) > p(x_i)$, 则 y_j 的出现增加了 x_i 的可信度, 互信息为正。
2. 若 $p(x_i|y_j) = p(x_i)$, 则 y_j 对 x_i 无影响, 互信息为零。
3. 若 $p(x_i|y_j) < p(x_i)$, 则 y_j 的出现降低了 x_i 的可信度, 互信息为负。

2.2.2 天气预报例题

设二月份天气先验概率为

$$p(\text{晴}) = \frac{1}{2}, \quad p(\text{阴}) = \frac{1}{4}, \quad p(\text{雨}) = \frac{1}{8}, \quad p(\text{雪}) = \frac{1}{8}. \quad (2.16)$$

若收到消息 y ：“今天不是晴天”，则 $p(y) = 1/2$ 。于是

$$\begin{aligned} p(\text{晴}|y) &= 0, \\ p(\text{阴}|y) &= \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}, \\ p(\text{雨}|y) &= \frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4}, \\ p(\text{雪}|y) &= \frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4}. \end{aligned} \quad (2.17)$$

因此

$$I(\text{晴}; y) = \log \frac{0}{1/2} = -\infty, \quad (2.18)$$

该值表示消息 y 排除了“晴”这一事件；严格地说，点互信息在 $p(x_i|y) = 0$ 时为 $-\infty$ 。对“阴”有

$$I(\text{阴}; y) = \log_2 \frac{1/2}{1/4} = 1 \text{ bit}. \quad (2.19)$$

这说明该消息使“阴”的概率从 $1/4$ 增为 $1/2$ ，其可信度提高了一倍。

2.3 平均自信息：熵

2.3.1 定义与解释

设离散随机变量 X 的取值集合为 $\{x_1, \dots, x_q\}$ ，概率分布为 $p_i = p(x_i)$ 。随机变量 X 的熵定义为

$$H(X) = \mathbb{E}[I(X)] = - \sum_{i=1}^q p_i \log p_i, \quad (2.20)$$

其中约定 $0 \log 0 = 0$ ，即

$$\lim_{p \rightarrow 0^+} p \log p = 0. \quad (2.21)$$

熵是平均意义下的信息量，表示信源输出一个符号前平均有多少不确定性，也表示符号出现后平均消除多少不确定性。

2.3.2 几何分布例题

若

$$p_i = 2^{-i}, \quad i = 1, 2, \dots, \quad (2.22)$$

则 $\sum_{i=1}^{\infty} 2^{-i} = 1$, 因此是合法概率分布。其熵为

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{\infty} 2^{-i} \log_2 2^{-i} = \sum_{i=1}^{\infty} i 2^{-i}. \quad (2.23)$$

由幂级数公式

$$\sum_{i=1}^{\infty} i r^i = \frac{r}{(1-r)^2}, \quad |r| < 1, \quad (2.24)$$

取 $r = 1/2$ 得

$$H(X) = \frac{1/2}{(1/2)^2} = 2 \text{ bit/符号}. \quad (2.25)$$

2.4 熵函数的性质及证明

记概率向量 $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_q)$, 其中 $p_i \geq 0$ 、 $\sum_i p_i = 1$, 熵函数为

$$H(\mathbf{p}) = -\sum_{i=1}^q p_i \log p_i. \quad (2.26)$$

2.4.1 对称性

对任意排列 π ,

$$H(p_1, p_2, \dots, p_q) = H(p_{\pi(1)}, p_{\pi(2)}, \dots, p_{\pi(q)}). \quad (2.27)$$

这是因为熵只依赖概率集合本身, 不依赖各概率分量的命名顺序。

2.4.2 确定性

若概率向量为 $(1, 0, \dots, 0)$, 则

$$H(1, 0, \dots, 0) = -1 \log 1 - \sum_{i=2}^q 0 \log 0 = 0. \quad (2.28)$$

这说明确定信源没有不确定性, 也不产生平均信息。

2.4.3 非负性

由于 $0 \leq p_i \leq 1$, 故 $\log p_i \leq 0$, 从而 $-p_i \log p_i \geq 0$ 。逐项求和得

$$H(\mathbf{p}) \geq 0. \quad (2.29)$$

等号成立当且仅当除一个概率为 1 外, 其余概率全为 0。

2.4.4 扩展性

若给概率向量添加一个不可能事件，则熵不变：

$$H(p_1, \dots, p_q, 0) = H(p_1, \dots, p_q). \quad (2.30)$$

证明直接来自 $0 \log 0 = 0$ 。

更一般地，若 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ ，则

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} H(p_1, \dots, p_{q-1} - \varepsilon, p_q + \varepsilon) = H(p_1, \dots, p_q), \quad (2.31)$$

只要扰动后仍为合法概率分布。这就是熵的连续性。

2.4.5 递增性或分组性

若某一事件的概率为 p_n ，该事件又可细分为 m 个互斥子事件。设子事件概率为 $q_1, \dots, q_m$ ，其中 $q_1 + \dots + q_m = p_n$ ；对应的内部条件概率为 $q_1/p_n, \dots, q_m/p_n$ 。则

$$H(p_1, \dots, p_{n-1}, q_1, \dots, q_m) = H(p_1, \dots, p_n) + p_n H\left(\frac{q_1}{p_n}, \dots, \frac{q_m}{p_n}\right). \quad (2.32)$$

证明：左端为

$$-\sum_{i=1}^{n-1} p_i \log p_i - \sum_{j=1}^m q_j \log q_j. \quad (2.33)$$

右端为

$$\begin{aligned} & -\sum_{i=1}^n p_i \log p_i - p_n \sum_{j=1}^m \frac{q_j}{p_n} \log \frac{q_j}{p_n} \\ &= -\sum_{i=1}^{n-1} p_i \log p_i - p_n \log p_n - \sum_{j=1}^m q_j (\log q_j - \log p_n) \\ &= -\sum_{i=1}^{n-1} p_i \log p_i - p_n \log p_n - \sum_{j=1}^m q_j \log q_j + \left(\sum_{j=1}^m q_j\right) \log p_n \\ &= -\sum_{i=1}^{n-1} p_i \log p_i - \sum_{j=1}^m q_j \log q_j. \end{aligned} \quad (2.34)$$

故等式成立。该性质表明：先判断粗分类，再判断细分类，平均不确定性等于两阶段不确定性之和。

2.4.6 极值性：均匀分布时熵最大

定理 2.1 若 X 有 n 个可能取值，则

$$H(X) \leq \log n, \quad (2.35)$$

且等号成立当且仅当 $p_1 = \cdots = p_n = 1/n$ 。

证明一：KL 散度法。 设 $u_i = 1/n$ 。相对熵或 KL 散度定义为

$$D(\mathbf{p} \parallel \mathbf{u}) = \sum_{i=1}^n p_i \log \frac{p_i}{u_i} \geq 0. \quad (2.36)$$

其中非负性可由对数不等式 $\ln x \leq x - 1$ 推出。于是

$$0 \leq \sum_i p_i \log \frac{p_i}{1/n} = \sum_i p_i \log p_i + \log n \sum_i p_i \quad (2.37)$$

$$= -H(\mathbf{p}) + \log n. \quad (2.38)$$

故 $H(\mathbf{p}) \leq \log n$ 。KL 散度为零当且仅当 $p_i = u_i$ 对所有 i 成立，因此等号条件为均匀分布。证毕。

证明二：Jensen 不等式法。 函数 $f(x) = \log x$ 是凹函数。设正概率分量个数为 r 。对所有 $p_i > 0$ 的项应用 Jensen 不等式，

$$H(X) = \sum_{i:p_i>0} p_i \log \frac{1}{p_i} \leq \log \left(\sum_{i:p_i>0} p_i \frac{1}{p_i} \right) = \log r \leq \log n. \quad (2.39)$$

等号成立要求 Jensen 不等式取等且 $r = n$ ，即所有 n 个概率均为正且相等，因此 $p_i = 1/n$ 。

2.4.7 凹性

定理 2.2 熵函数是概率分布的严格凹函数。即对 $0 < \alpha < 1$,

$$H(\alpha \mathbf{p} + (1 - \alpha) \mathbf{q}) \geq \alpha H(\mathbf{p}) + (1 - \alpha) H(\mathbf{q}), \quad (2.40)$$

其中当 $\mathbf{p} \neq \mathbf{q}$ 时不等式严格。

证明： 对 $x \in [0, 1]$ 定义 $\phi(x) = -x \log x$ ，并约定 $\phi(0) = 0$ 。当 $x > 0$ 时

$$\phi''(x) = -\frac{1}{x \ln 2} < 0. \quad (2.41)$$

故 ϕ 在 $(0, 1)$ 上严格凹，并由连续性延拓为 $[0, 1]$ 上的严格凹函数。因此对每个分量有

$$\phi(\alpha p_i + (1 - \alpha) q_i) \geq \alpha \phi(p_i) + (1 - \alpha) \phi(q_i). \quad (2.42)$$

对 i 求和即得熵的凹性。证毕。

2.5 Gibbs 不等式与 log-sum 不等式

本节给出信息论证明中最常用的两个工具。后续熵极值性、平均互信息非负性、互信息凸性、信道容量优化以及数据处理定理的严格证明，几乎都可以归结为 Gibbs 不等式或 log-sum 不等式。

2.5.1 相对熵与绝对连续条件

设 $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n)$ 与 $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_n)$ 是两个概率分布。若对所有 i , 只要 $p_i > 0$ 就必有 $q_i > 0$, 则称 $\mathbf{p}$ 对 $\mathbf{q}$ 绝对连续, 记作 $\mathbf{p} \ll \mathbf{q}$ 。此时相对熵或 KL 散度定义为

$$D(\mathbf{p} \parallel \mathbf{q}) = \sum_{i: p_i > 0} p_i \log \frac{p_i}{q_i}. \quad (2.43)$$

若存在某个 i 使 $p_i > 0$ 但 $q_i = 0$, 则约定 $D(\mathbf{p} \parallel \mathbf{q}) = +\infty$ 。这个约定符合直观: $\mathbf{q}$ 认为不可能出现的事件, 在 $\mathbf{p}$ 下却有正概率, 则二者差异无限大。

2.5.2 Gibbs 不等式

定理 2.3 (Gibbs 不等式) 对概率分布 $\mathbf{p}, \mathbf{q}$, 若 $\mathbf{p} \ll \mathbf{q}$, 则

$$D(\mathbf{p} \parallel \mathbf{q}) = \sum_i p_i \log \frac{p_i}{q_i} \geq 0, \quad (2.44)$$

等号当且仅当 $\mathbf{p} = \mathbf{q}$ 。

证明: 先用自然对数证明。对任意 $x > 0$, 有基本不等式

$$\ln x \leq x - 1, \quad (2.45)$$

且等号当且仅当 $x = 1$ 。只在 $p_i > 0$ 的分量上求和; 由 $\mathbf{p} \ll \mathbf{q}$ 可知这些分量满足 $q_i > 0$ 。令 $x = q_i/p_i$, 则

$$\ln \frac{q_i}{p_i} \leq \frac{q_i}{p_i} - 1. \quad (2.46)$$

两边乘以 $p_i > 0$ 后求和, 得到

$$\sum_{i: p_i > 0} p_i \ln \frac{q_i}{p_i} \leq \sum_{i: p_i > 0} p_i \left(\frac{q_i}{p_i} - 1 \right) \quad (2.47)$$

$$= \sum_{i: p_i > 0} (q_i - p_i) = - \sum_{i: p_i = 0} q_i \leq 0. \quad (2.48)$$

所以

$$\sum_{i: p_i > 0} p_i \ln \frac{p_i}{q_i} \geq 0. \quad (2.49)$$

若使用以 2 为底的对数, 只是把自然对数结果除以正常数 $\ln 2$, 非负性不变。等号成立要求 $q_i/p_i = 1$ 对所有 $p_i > 0$ 的分量成立, 同时所有 $p_i = 0$ 的分量也有 $q_i = 0$, 故 $\mathbf{p} = \mathbf{q}$ 。证毕。

2.5.3 log-sum 不等式

定理 2.4 (log-sum 不等式) 设 $a_i > 0, b_i > 0$, 记

$$A = \sum_i a_i, \quad B = \sum_i b_i. \quad (2.50)$$

则

$$\sum_i a_i \log \frac{a_i}{b_i} \geq A \log \frac{A}{B}. \quad (2.51)$$

等号当且仅当 a_i/b_i 对所有 i 相同。

证明： 令

$$\alpha_i = \frac{a_i}{A}, \quad \beta_i = \frac{b_i}{B}. \quad (2.52)$$

则 α 与 β 都是概率分布。由 Gibbs 不等式，

$$\sum_i \alpha_i \log \frac{\alpha_i}{\beta_i} \geq 0. \quad (2.53)$$

乘以 A 得

$$0 \leq A \sum_i \frac{a_i}{A} \log \frac{a_i/A}{b_i/B} \quad (2.54)$$

$$= \sum_i a_i \log \frac{a_i}{b_i} - \sum_i a_i \log \frac{A}{B} \quad (2.55)$$

$$= \sum_i a_i \log \frac{a_i}{b_i} - A \log \frac{A}{B}. \quad (2.56)$$

移项即得 log-sum 不等式。等号成立当且仅当 $\alpha_i = \beta_i$ ，即 $a_i/A = b_i/B$ ，等价于 $a_i/b_i = A/B$ 对所有 i 成立。证毕。

2.5.4 log-sum 不等式的常用推论

推论一：相对熵的数据处理不等式。 设随机映射或信道 $W(y|x)$ 把输入分布 $p(x)$ 与 $q(x)$ 分别变成输出分布

$$p_Y(y) = \sum_x p(x)W(y|x), \quad q_Y(y) = \sum_x q(x)W(y|x). \quad (2.57)$$

则

$$D(p_Y||q_Y) \leq D(p_X||q_X). \quad (2.58)$$

证明如下：对每个 y 应用 log-sum 不等式，令 $a_x = p(x)W(y|x)$ 、 $b_x = q(x)W(y|x)$ ；零项按 $0 \log 0 = 0$ 的连续约定处理，得到

$$\sum_x p(x)W(y|x) \log \frac{p(x)W(y|x)}{q(x)W(y|x)} \geq p_Y(y) \log \frac{p_Y(y)}{q_Y(y)}. \quad (2.59)$$

对 y 求和便得

$$D(p_X||q_X) = \sum_{x,y} p(x)W(y|x) \log \frac{p(x)}{q(x)} \quad (2.60)$$

$$\geq \sum_y p_Y(y) \log \frac{p_Y(y)}{q_Y(y)} = D(p_Y||q_Y). \quad (2.61)$$

该推论说明：同一个随机处理不能增加两个分布之间的可区分性。

推论二：平均互信息关于信道的凸性。 固定输入分布 $p(x)$ 。若两个信道为 $W_1(y|x)$ 、 $W_2(y|x)$ ，混合信道为

$$W_\lambda(y|x) = \lambda W_1(y|x) + (1 - \lambda)W_2(y|x), \quad 0 \leq \lambda \leq 1, \quad (2.62)$$

则

$$I(p, W_\lambda) \leq \lambda I(p, W_1) + (1 - \lambda)I(p, W_2). \quad (2.63)$$

这是因为

$$I(X; Y) = D(P_{XY} \| P_X P_Y), \quad (2.64)$$

而 KL 散度对两个分布联合凸。联合凸性本身可由 log-sum 不等式证明。工程解释是：把两个信道随机混合，通常不会比知道并使用其中某个确定信道更有利。

推论三：互信息非负性。 取 $p_{ij} = p(x_i, y_j)$ 、 $q_{ij} = p(x_i)p(y_j)$ ，则

$$I(X; Y) = D(P_{XY} \| P_X P_Y) \geq 0. \quad (2.65)$$

这正是平均互信息不同于点互信息的重要原因：点互信息可能为负，但对联合分布取平均后，得到的是两个概率分布之间的 KL 散度，必非负。

2.6 联合熵与条件熵

2.6.1 二维随机变量概率空间

设离散随机变量 $X \in \{x_1, \dots, x_n\}$ ， $Y \in \{y_1, \dots, y_m\}$ ，联合分布为 $p(x_i, y_j)$ ，满足

$$p(x_i, y_j) \geq 0, \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i, y_j) = 1. \quad (2.66)$$

边缘概率为

$$p(x_i) = \sum_{j=1}^m p(x_i, y_j), \quad p(y_j) = \sum_{i=1}^n p(x_i, y_j). \quad (2.67)$$

条件概率为

$$p(y_j|x_i) = \frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i)}, \quad p(x_i) > 0. \quad (2.68)$$

2.6.2 联合熵

二维随机变量 (X, Y) 的联合熵定义为

$$H(X, Y) = - \sum_i \sum_j p(x_i, y_j) \log p(x_i, y_j). \quad (2.69)$$

它表示同时观察 X 与 Y 所需消除的平均不确定性。

2.6.3 条件熵

给定 X 时 Y 的条件熵定义为

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= \sum_i p(x_i) H(Y|X = x_i) \\ &= - \sum_i \sum_j p(x_i) p(y_j|x_i) \log p(y_j|x_i) \\ &= - \sum_i \sum_j p(x_i, y_j) \log p(y_j|x_i). \end{aligned} \quad (2.70)$$

同理

$$H(X|Y) = - \sum_i \sum_j p(x_i, y_j) \log p(x_i|y_j). \quad (2.71)$$

条件熵表示在已知一个随机变量后，另一个随机变量仍然存在的平均不确定性。

2.6.4 链式法则

定理 2.5 对任意离散随机变量 X, Y ，有

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y). \quad (2.72)$$

证明： 利用 $p(x_i, y_j) = p(x_i)p(y_j|x_i)$ ，得

$$H(X, Y) = - \sum_{i,j} p(x_i, y_j) \log[p(x_i)p(y_j|x_i)] \quad (2.73)$$

$$= - \sum_{i,j} p(x_i, y_j) \log p(x_i) - \sum_{i,j} p(x_i, y_j) \log p(y_j|x_i) \quad (2.74)$$

$$= - \sum_i \left(\sum_j p(x_i, y_j) \right) \log p(x_i) + H(Y|X) \quad (2.75)$$

$$= H(X) + H(Y|X). \quad (2.76)$$

同理可证 $H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y)$ 。证毕。

推广到 N 个随机变量：

$$H(X_1, \dots, X_N) = \sum_{k=1}^N H(X_k|X_1, \dots, X_{k-1}), \quad (2.77)$$

其中 $H(X_1|X_1, \dots, X_0)$ 理解为 $H(X_1)$ 。

2.6.5 条件熵与联合熵的重要不等式

定理 2.6 对任意 X, Y ，

$$0 \leq H(X|Y) \leq H(X), \quad 0 \leq H(Y|X) \leq H(Y), \quad (2.78)$$

并且

$$H(X, Y) \leq H(X) + H(Y), \quad (2.79)$$

等号成立当且仅当 X 与 Y 独立。

证明：条件熵非负来自熵的非负性。由后文平均互信息非负性

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) \geq 0, \quad (2.80)$$

可得 $H(X|Y) \leq H(X)$ 。也可直接用 Jensen 不等式证明。链式法则给出

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) \leq H(X) + H(Y). \quad (2.81)$$

当且仅当 $H(Y|X) = H(Y)$ ，即 $p(y|x) = p(y)$ 对所有有效 x, y 成立，等价于独立。证毕。

2.7 平均互信息

2.7.1 定义

点互信息 $I(x_i; y_j)$ 对联合分布取平均，得到随机变量 X 和 Y 的平均互信息：

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= \sum_i \sum_j p(x_i, y_j) I(x_i; y_j) \\ &= \sum_i \sum_j p(x_i, y_j) \log \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)} \\ &= \sum_i \sum_j p(x_i, y_j) \log \frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i)p(y_j)}. \end{aligned} \quad (2.82)$$

2.7.2 与各类熵的关系

由定义直接推导：

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= \sum_{i,j} p(x_i, y_j) \log \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)} \\ &= - \sum_i p(x_i) \log p(x_i) + \sum_{i,j} p(x_i, y_j) \log p(x_i|y_j) \\ &= H(X) - H(X|Y). \end{aligned} \quad (2.83)$$

同理

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X). \quad (2.84)$$

结合链式法则还得

$$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y). \quad (2.85)$$

因此互信息可解释为：知道 Y 后 X 的不确定性减少量，也等于知道 X 后 Y 的不确定性减少量。

2.7.3 平均互信息非负性

定理 2.7 $I(X;Y) \geq 0$ ，等号成立当且仅当 X 与 Y 独立。

证明： 平均互信息可写为联合分布与边缘乘积分布之间的 KL 散度：

$$I(X;Y) = \sum_{i,j} p(x_i, y_j) \log \frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i)p(y_j)} = D(P_{XY} \| P_X P_Y). \quad (2.86)$$

KL 散度非负。为完整起见，先在 $a_k, b_k > 0$ 且 $\sum_k a_k = \sum_k b_k = 1$ 的情形下证明；含零概率分量时按 $0 \log 0 = 0$ 与 $a \log(a/0) = +\infty$ 的约定由极限得到。由 $\ln t \leq t - 1$ ，

$$-\sum_k a_k \ln \frac{a_k}{b_k} = \sum_k a_k \ln \frac{b_k}{a_k} \leq \sum_k a_k \left(\frac{b_k}{a_k} - 1 \right) = 0. \quad (2.87)$$

故 $\sum_k a_k \ln(a_k/b_k) \geq 0$ 。等号成立当且仅当 $a_k = b_k$ 对所有 k 成立。取 $a_k = p(x_i, y_j)$ 、 $b_k = p(x_i)p(y_j)$ 即得。证毕。

2.7.4 对称性与上界

平均互信息具有对称性：

$$I(X;Y) = I(Y;X). \quad (2.88)$$

由 $I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$ 与条件熵非负性，得

$$I(X;Y) \leq H(X). \quad (2.89)$$

同理 $I(X;Y) \leq H(Y)$ ，故

$$I(X;Y) \leq \min\{H(X), H(Y)\}. \quad (2.90)$$

等号 $I(X;Y) = H(X)$ 当且仅当 $H(X|Y) = 0$ ，即 X 可由 Y 无误确定。

2.7.5 凸凹性

设离散信道转移概率为 $W(y|x)$ 。

1. 当信道 $W(y|x)$ 固定时， $I(X;Y)$ 是输入分布 $p(x)$ 的凹函数。这是信道容量优化

$$C = \max_{p(x)} I(X;Y) \quad (2.91)$$

具有良好性质的基础。

2. 当输入分布 $p(x)$ 固定时， $I(X;Y)$ 是信道转移概率 $W(y|x)$ 的凸函数。这说明混合多个信道通常不会提升互信息。

严格证明可由 KL 散度的联合凸性与熵的凹性推出。对第一点，有

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X). \quad (2.92)$$

固定 W 时， $p(y) = \sum_x p(x)W(y|x)$ 是 $p(x)$ 的线性函数， $H(Y)$ 关于 $p(y)$ 凹；而

$$H(Y|X) = \sum_x p(x)H(W(\cdot|x)) \quad (2.93)$$

关于 $p(x)$ 线性。因此 $I(X;Y)$ 关于 $p(x)$ 凹。

2.8 条件互信息、联合互信息与数据处理定理

2.8.1 平均条件互信息

给定第三个随机变量 Z 后， X 与 Y 的条件互信息定义为

$$\begin{aligned} I(X;Y|Z) &= \mathbb{E}_Z[I(X;Y|Z=z)] \\ &= \sum_{x,y,z} p(x,y,z) \log \frac{p(x,y|z)}{p(x|z)p(y|z)} \\ &= \sum_{x,y,z} p(x,y,z) \log \frac{p(x|y,z)}{p(x|z)}. \end{aligned} \quad (2.94)$$

它满足

$$I(X;Y|Z) = H(X|Z) - H(X|Y,Z) = H(Y|Z) - H(Y|X,Z). \quad (2.95)$$

2.8.2 联合平均互信息

从二维随机变量 (Y, Z) 获得关于 X 的信息量定义为

$$I(X;Y,Z) = \sum_{x,y,z} p(x,y,z) \log \frac{p(x|y,z)}{p(x)}. \quad (2.96)$$

它满足链式法则

$$I(X;Y,Z) = I(X;Y) + I(X;Z|Y) = I(X;Z) + I(X;Y|Z). \quad (2.97)$$

证明：由定义

$$\begin{aligned} I(X;Y,Z) &= \mathbb{E} \left[\log \frac{p(X|Y,Z)}{p(X)} \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\log \frac{p(X|Y,Z)}{p(X|Y)} + \log \frac{p(X|Y)}{p(X)} \right] \\ &= I(X;Z|Y) + I(X;Y). \end{aligned} \quad (2.98)$$

另一个等式同理。

2.8.3 马尔可夫链

若随机变量 X, Y, Z 构成马尔可夫链

$$X \longrightarrow Y \longrightarrow Z, \quad (2.99)$$

则表示在给定 Y 后, Z 与 X 条件独立:

$$p(z|x, y) = p(z|y). \quad (2.100)$$

等价地, 在给定 Y 后, X 不再为 Z 提供额外信息。

2.8.4 数据处理定理

定理 2.8 若 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 构成马尔可夫链, 则

$$I(X; Z) \leq I(X; Y), \quad I(X; Z) \leq I(Y; Z). \quad (2.101)$$

证明: 由互信息链式法则, 一方面

$$I(X; Y, Z) = I(X; Y) + I(X; Z|Y). \quad (2.102)$$

由于 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$, 给定 Y 后 X 与 Z 条件独立, 故

$$I(X; Z|Y) = 0. \quad (2.103)$$

因此

$$I(X; Y, Z) = I(X; Y). \quad (2.104)$$

另一方面

$$I(X; Y, Z) = I(X; Z) + I(X; Y|Z). \quad (2.105)$$

条件互信息非负, 所以

$$I(X; Y) = I(X; Z) + I(X; Y|Z) \geq I(X; Z). \quad (2.106)$$

即 $I(X; Z) \leq I(X; Y)$ 。

再证明 $I(X; Z) \leq I(Y; Z)$ 。由于 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$, 也有

$$I(X; Z|Y) = 0. \quad (2.107)$$

利用链式法则

$$I(X, Y; Z) = I(Y; Z) + I(X; Z|Y) = I(Y; Z), \quad (2.108)$$

同时

$$I(X, Y; Z) = I(X; Z) + I(Y; Z|X) \geq I(X; Z). \quad (2.109)$$

故 $I(X; Z) \leq I(Y; Z)$ 。证毕。

数据处理定理的物理意义是: 信息在处理过程中不会凭空增加。若某处理环节丢失了与原始信源有关的信息, 后续任何处理都不能完全恢复已丢失的信息。这与热力学中不可逆过程的思想相呼应。

3 调制和解调

3.1 调制与解调的基本概念

通信中传输的信号通常分为基带信号、载波和已调波。

1. **基带信号**：欲传输的信息本身，频谱集中在较低频率范围，可为模拟信号或数字信号。
2. **载波**：通常为高频正弦波

$$c(t) = A \cos(\omega_c t + \theta). \quad (3.1)$$

3. **已调波**：基带信号控制载波某个参数后得到的高频窄带信号，也称通带信号。
4. **调制**：把基带信号加载到载波上的过程。
5. **解调**：从已调波中恢复基带信号的过程。

为什么需要调制？主要原因有：

1. 无线系统中，高频信号更易由实际尺寸天线有效辐射。
2. 有线系统中，高频传输结构更易实现屏蔽与频分复用。
3. 高频载波可提供更大的通信容量，便于多个用户或多路业务共存。
4. 调制解调技术可配合滤波、频分、抗干扰和功率放大来克服信道缺陷。

衡量调制解调方式优劣的主要指标包括：抗噪声抗干扰能力、频谱有效性和功率有效性。频谱有效性追求在给定速率和质量下占用带宽尽可能小；功率有效性追求在给定可靠性下所需发射功率尽可能低。实际系统中二者常存在矛盾。

3.2 射频通信电路中的调制分类与工程约束

从射频通信电路的角度看，调制不仅是数学上的频谱搬移，更是发射机、功率放大器、接收机选择性和抗干扰设计共同约束下的系统方案。若以正弦载波

$$c(t) = A_c \cos(\omega_c t + \theta_c) \quad (3.2)$$

作为承载信号，则调制可以理解为用基带信息控制载波的某一个或几个参数：

$$s(t) = a(t) \cos\{\omega_c t + \theta(t)\}. \quad (3.3)$$

其中 $a(t)$ 的变化对应幅度调制， $\theta(t)$ 的变化对应相位调制，而瞬时角频率

$$\omega_i(t) = \frac{d}{dt}\{\omega_c t + \theta(t)\} \quad (3.4)$$

随信息变化时对应频率调制。实际系统选择调制方式时，通常要同时考虑以下问题：

1. **频谱是否适配信道。**无线信道通常分配在某一射频频段，调制可将低频基带频谱搬移到规定频带。
2. **功率放大器是否可高效工作。**恒包络调制，如 FM、FSK、MSK、GMSK，适合非线性高效率功率放大器；非恒包络调制，如 QAM，需要较高线性度的功率放大器。
3. **接收机是否容易实现同步和解调。**AM 可用包络检波，结构简单；DSB-SC、SSB-SC、PSK、QAM 等通常要求相干载波恢复或 I/Q 解调。
4. **是否便于多用户共存。**通过不同载频、不同带宽或不同调制方式，可实现频分、时分或码分复用。

因此，调制方式不是孤立公式，而是贯穿发射、传输和接收全过程的系统设计核心。

3.3 正交幅度调制与 I/Q 表示

正交幅度调制 QAM 是在两个互相正交的载波上分别进行幅度调制的方式。典型表达式为

$$x(t) = a(t) \cos \omega_c t + b(t) \sin \omega_c t. \quad (3.5)$$

在数字通信教材中也常采用

$$s(t) = I(t) \cos \omega_c t - Q(t) \sin \omega_c t \quad (3.6)$$

作为等价符号约定。两种写法只是在 Q 支路符号或复基带定义上不同：若取 $I(t) = a(t)$ 且 $Q(t) = -b(t)$ ，便与上一式完全一致。考试或工程推导时应先固定符号约定，再判断星座点、相位和正负频率之间的对应关系。令

$$A(t) = \sqrt{a^2(t) + b^2(t)}, \quad \theta(t) = -\text{atan2}(b(t), a(t)), \quad (3.7)$$

则

$$\begin{aligned} x(t) &= \sqrt{a^2(t) + b^2(t)} \left[\frac{a(t)}{\sqrt{a^2(t) + b^2(t)}} \cos \omega_c t + \frac{b(t)}{\sqrt{a^2(t) + b^2(t)}} \sin \omega_c t \right] \\ &= A(t) \cos[\omega_c t + \theta(t)]. \end{aligned} \quad (3.8)$$

其中 atan2 用来确定正确象限。因此 QAM 同时包含幅度和相位变化；若 $a(t), b(t)$ 随时间变化，瞬时相位变化又对应瞬时频率变化。

3.3.1 复基带形式

定义复基带信号

$$u(t) = a(t) - jb(t). \quad (3.9)$$

则

$$x(t) = \Re\{u(t)e^{j\omega_c t}\}. \quad (3.10)$$

这里 $a(t)$ 称为同相分量 I， $b(t)$ 称为正交分量 Q。I/Q 表示的优点包括：

1. 便于用复数处理通带信号，简化调制、解调、滤波和仿真。
2. 可以构造矢量调制方式，如 BPSK、QPSK、QAM 等，提高频谱利用率。
3. I/Q 两路并行传输时，每路符号速率可降低，有利于工程实现。
4. 通过正交组合可实现单边带思想，减少无用边带占用。

3.3.2 由三角恒等式理解单边带思想

普通相乘调制有

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)], \quad (3.11)$$

会产生上下两个边带。若只希望得到一个频率分量，例如 $a-b$ ，利用

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b. \quad (3.12)$$

这说明：只要把载波和信号各自移相 90° 后再相乘并相加，就可保留目标边带、抑制另一边带。QAM、QPSK、SSB 的相移法都与这一思想密切相关。

3.3.3 星座图

数字 QAM 中，星座图上每一点对应一个可能发送符号。若星座点个数为 N ，称为 N -QAM。数字通信常用二进制表示，因此 N 多为 2 的幂。星座点间距越大，抗噪声能力越好，但在同等平均功率下可容纳的星座点越少；星座点越多，频谱效率越高，但抗噪声性能下降。

3.4 普通调幅 AM

3.4.1 定义与时域表达式

设载波

$$v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t, \quad (3.13)$$

单音调制信号

$$v_\Omega(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t, \quad \omega_c \gg \Omega. \quad (3.14)$$

普通调幅使载波幅度按调制信号规律变化：

$$\begin{aligned} V_{cm}(t) &= V_{cm} + k_a v_\Omega(t) \\ &= V_{cm} + k_a V_{\Omega m} \cos \Omega t \\ &= V_{cm} (1 + m_a \cos \Omega t), \end{aligned} \quad (3.15)$$

其中

$$m_a = \frac{k_a V_{\Omega m}}{V_{cm}} \quad (3.16)$$

称为调幅系数。调幅波为

$$v_{AM}(t) = V_{cm}(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t. \quad (3.17)$$

当 $0 \leq m_a < 1$ 时, 上下包络均能反映调制信号变化; 当 $m_a > 1$ 时, $1 + m_a \cos \Omega t$ 可为负, 实际包络发生折叠, 产生过调制失真。

3.4.2 AM 频谱与带宽

利用积化和差公式,

$$\begin{aligned} v_{AM}(t) &= V_{cm} \cos \omega_c t + m_a V_{cm} \cos \Omega t \cos \omega_c t \\ &= V_{cm} \cos \omega_c t + \frac{m_a V_{cm}}{2} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{m_a V_{cm}}{2} \cos(\omega_c - \Omega)t. \end{aligned} \quad (3.18)$$

因此 AM 频谱含三条谱线: 载频 ω_c 与一对旁频 $\omega_c \pm \Omega$ 。载频分量幅度最大但不携带调制信息; 两个旁频携带信息。

若调制信号最高频率为 $F_{\max}$, 则 AM 信号带宽为

$$B_{AM} = 2F_{\max}. \quad (3.19)$$

若单音调制频率为 $F = \Omega/(2\pi)$, 则带宽为 $2F$ 。

3.4.3 AM 功率推导

单位电阻上, 正弦信号 $A \cos \omega t$ 平均功率为 $A^2/2$ 。AM 载频功率为

$$P_c = \frac{V_{cm}^2}{2}. \quad (3.20)$$

每个旁频幅度为 $m_a V_{cm}/2$, 因此每个旁频功率为

$$P_{USB} = P_{LSB} = \frac{1}{2} \left(\frac{m_a V_{cm}}{2} \right)^2 = \frac{m_a^2 V_{cm}^2}{8} = \frac{m_a^2}{4} P_c. \quad (3.21)$$

两个旁频功率之和为

$$P_{SB} = \frac{m_a^2}{2} P_c. \quad (3.22)$$

AM 总功率为

$$P_{AM} = P_c + P_{SB} = P_c \left(1 + \frac{m_a^2}{2} \right) = \frac{V_{cm}^2}{2} \left(1 + \frac{m_a^2}{2} \right). \quad (3.23)$$

由于普通 AM 的信息只存在于上下边带中, 功率效率定义为边带功率占总功率的比例:

$$\eta_{AM} = \frac{P_{SB}}{P_{AM}} = \frac{\frac{m_a^2}{2} P_c}{P_c \left(1 + \frac{m_a^2}{2} \right)} = \frac{m_a^2}{2 + m_a^2}. \quad (3.24)$$

无过调制要求 $0 \leq m_a \leq 1$, 所以

$$\eta_{AM} \leq \frac{1}{3} \approx 33.3\%, \quad (3.25)$$

等号在最大无失真调制 $m_a = 1$ 时取得。这一结论说明普通 AM 中至少约三分之二的功率消耗在不携带信息的载波上, 因此其功率有效性较差。

3.5 抑制载波双边带调幅 DSB-SC

3.5.1 表达式、频谱与功率

DSB-SC 直接将调制信号与载波相乘：

$$v_{DSB}(t) = AV_{\Omega m} V_{cm} \cos \Omega t \cos \omega_c t. \quad (3.26)$$

因此

$$v_{DSB}(t) = \frac{AV_{\Omega m} V_{cm}}{2} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{AV_{\Omega m} V_{cm}}{2} \cos(\omega_c - \Omega)t. \quad (3.27)$$

DSB-SC 没有载频分量，仅保留上下两个边带。因此它节省载波功率，但带宽仍为

$$B_{DSB} = 2F_{\max}, \quad (3.28)$$

没有节省频带。

3.5.2 波形特点与解调

DSB-SC 的上下包络不等于原调制信号；在调制信号过零点处，已调波相位会发生 180° 突变。因此 DSB-SC 通常不能用简单包络检波恢复，需相干解调：

$$v_{DSB}(t) \cdot \cos \omega_c t = m(t) \cos^2 \omega_c t = \frac{1}{2}m(t) + \frac{1}{2}m(t) \cos 2\omega_c t. \quad (3.29)$$

低通滤波后得到 $m(t)/2$ ，再经增益校正即可恢复基带信号。

3.6 单边带调幅 SSB-SC

3.6.1 基本思想、带宽与表达式

DSB-SC 的上下边带包含相同信息。为节省带宽，可只发送一个边带，得到单边带信号。若单音调制信号为 $V_{\Omega m} \cos \Omega t$ ，则上边带可写为

$$v_{USB}(t) = \frac{AV_{\Omega m} V_{cm}}{2} \cos(\omega_c + \Omega)t, \quad (3.30)$$

下边带为

$$v_{LSB}(t) = \frac{AV_{\Omega m} V_{cm}}{2} \cos(\omega_c - \Omega)t. \quad (3.31)$$

若调制信号最高频率为 $F_{\max}$ ，SSB 带宽为

$$B_{SSB} = F_{\max}, \quad (3.32)$$

是 AM 与 DSB 的一半。

3.6.2 滤波法

先产生 DSB-SC，再用窄带滤波器滤除一个边带。难点在于：若调制信号最低频率 $F_{\min}$ 很小，两个边带靠近载频处的间隔 $2F_{\min}$ 很小，需要矩形系数接近 1 的滤波器，工程实现困难。

多次搬移法的思路是：先在较低载频 f_{c1} 处调制，此时相对频差 $\Delta f/f_{c1}$ 较大，滤波容易；滤出一个边带后再上变频到目标载频。

3.6.3 相移法

利用

$$\begin{aligned}\cos(\omega_c - \Omega)t &= \cos \Omega t \cos \omega_c t + \sin \Omega t \sin \omega_c t, \\ \cos(\omega_c + \Omega)t &= \cos \Omega t \cos \omega_c t - \sin \Omega t \sin \omega_c t.\end{aligned}\quad (3.33)$$

可构造上边带或下边带。一般调制信号 $m(t)$ 的相移法表达式为

$$\begin{aligned}s_{USB}(t) &= m(t) \cos \omega_c t - \hat{m}(t) \sin \omega_c t, \\ s_{LSB}(t) &= m(t) \cos \omega_c t + \hat{m}(t) \sin \omega_c t,\end{aligned}\quad (3.34)$$

其中 $\hat{m}(t)$ 是 $m(t)$ 的 Hilbert 变换，即宽带 90° 相移信号。若采用另一种常见幅度归一化，把 DSB-SC 写成 $\frac{1}{2}m(t) \cos \omega_c t$ 的形式，则相移法也常写为

$$s_{SSB}(t) = \frac{1}{2}m(t) \cos \omega_c t \mp \frac{1}{2}\hat{m}(t) \sin \omega_c t, \quad (3.35)$$

其中负号对应上边带，正号对应下边带。是否含有 $1/2$ 取决于前面对调制器增益和边带幅度的归一化，不改变“由 Hilbert 变换抵消一个边带、保留另一个边带”的本质。相移法难点是宽带 90° 相移网络的精确实现。

3.7 调频 FM 与调相 PM

3.7.1 瞬时相位与瞬时频率

任意等幅角调制信号可写为

$$x(t) = V_m \cos \phi(t), \quad (3.36)$$

其中 $\phi(t)$ 为瞬时相位，瞬时角频率为

$$\omega(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}, \quad \phi(t) = \int \omega(t) dt. \quad (3.37)$$

若 $\omega(t) = \omega_c$ ，则退化为普通载波 $V_m \cos \omega_c t$ 。

3.7.2 调频定义与表达式

FM 使瞬时频率偏移与调制信号成正比:

$$\omega(t) = \omega_c + k_f v_\Omega(t). \quad (3.38)$$

对单音调制 $v_\Omega(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t$, 有

$$\omega(t) = \omega_c + \Delta\omega_m \cos \Omega t, \quad \Delta\omega_m = k_f V_{\Omega m}. \quad (3.39)$$

其中 $\Delta\omega_m$ 为最大角频偏。瞬时相位为

$$\phi(t) = \int [\omega_c + \Delta\omega_m \cos \Omega t] dt = \omega_c t + \frac{\Delta\omega_m}{\Omega} \sin \Omega t. \quad (3.40)$$

定义调频指数

$$m_f = \frac{\Delta\omega_m}{\Omega} = \frac{\Delta f_m}{F}, \quad (3.41)$$

则 FM 信号为

$$v_{FM}(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + m_f \sin \Omega t). \quad (3.42)$$

3.7.3 调相定义与表达式

PM 使载波相位偏移与调制信号成正比:

$$\phi(t) = \omega_c t + k_p v_\Omega(t). \quad (3.43)$$

对单音调制, 有

$$\phi(t) = \omega_c t + k_p V_{\Omega m} \cos \Omega t = \omega_c t + \Delta\varphi_m \cos \Omega t, \quad (3.44)$$

其中

$$\Delta\varphi_m = k_p V_{\Omega m} = m_p \quad (3.45)$$

称为调相指数。PM 信号为

$$v_{PM}(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + m_p \cos \Omega t). \quad (3.46)$$

PM 的频率偏移为

$$\Delta\omega(t) = \frac{d}{dt} [k_p V_{\Omega m} \cos \Omega t] = -k_p \Omega V_{\Omega m} \sin \Omega t, \quad (3.47)$$

其最大频偏为 $k_p \Omega V_{\Omega m}$, 与调制频率有关; 而 FM 的最大频偏只与调制信号幅度有关。

3.7.4 FM 频谱：贝塞尔展开

FM 信号

$$v_{FM}(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + m_f \sin \Omega t) \quad (3.48)$$

可写为指数形式

$$v_{FM}(t) = V_{cm} \Re \{ e^{j\omega_c t} e^{jm_f \sin \Omega t} \}. \quad (3.49)$$

利用第一类贝塞尔函数展开

$$e^{jm_f \sin \Omega t} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(m_f) e^{jn\Omega t}, \quad (3.50)$$

得到

$$v_{FM}(t) = V_{cm} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(m_f) \cos(\omega_c + n\Omega)t. \quad (3.51)$$

因此 FM 理论上含无限多对边频：

$$\omega_c, \text{quad} \omega_c \pm \Omega, \quad \omega_c \pm 2\Omega, \quad \dots, \quad \omega_c \pm n\Omega, \quad \dots \quad (3.52)$$

其每条谱线幅度为 $V_{cm} J_n(m_f)$ 。贝塞尔函数满足

$$J_{-n}(m_f) = (-1)^n J_n(m_f), \quad (3.53)$$

所以频谱关于载频对称，但某些谱线可能反相。

FM 与 AM 的重要区别：AM 是线性频谱搬移，只有载频和一对边频；FM 是非线性频谱搬移，理论上有无限多边频。FM 的载频分量 $J_0(m_f)V_{cm}$ 随 m_f 变化，甚至可在 $m_f \approx 2.405, 5.520, 8.654, \dots$ 时为零。

3.7.5 窄带调频与宽带调频

当 $m_f \ll 1$ 时， $J_0(m_f) \approx 1$ ， $J_1(m_f) \approx m_f/2$ ， $J_n(m_f) \approx 0$ 对 $n \geq 2$ ，故主要只有一对旁频，称为窄带调频，带宽近似 $2F$ 。

当 $m_f \gg 1$ 时，非零边频对数很多，能量分散到较宽频带，称为宽带调频。宽带调频抗干扰能力较好，但占用带宽较大。

3.7.6 Carson 带宽公式

实际中远离载频的高阶边频能量很小，可近似舍去。Carson 公式取有效边频对数约为 $m_f + 1$ ，因此

$$B_{CR} = 2(m_f + 1)F = 2(\Delta f_m + F). \quad (3.54)$$

理解如下：

1. 若 $m_f \ll 1$ ，则 $B_{CR} \approx 2F$ ，类似 AM。

2. 若 $m_f \gg 1$, 则 $B_{CR} \approx 2\Delta f_m$, 带宽主要由最大频偏决定。

例: 调频广播最大频偏 $\Delta f_m = 75\text{kHz}$ 。若 $F = 1\text{kHz}$, 则

$$B = 2(75 + 1) \times 1 = 152\text{kHz}. \quad (3.55)$$

若 $F = 15\text{kHz}$, 则

$$B = 2(75 + 15) = 180\text{kHz}. \quad (3.56)$$

虽然调制频率增大 15 倍, 但带宽只从 152 kHz 增到 180 kHz, 因为最大频偏保持不变, 调频指数随调制频率增大而减小。

3.7.7 FM 功率

从时域看, FM 是等幅信号, 单位电阻平均功率为

$$P_{FM} = \frac{V_{cm}^2}{2}, \quad (3.57)$$

与调制前载波功率相同。频域上, 由贝塞尔函数恒等式

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n^2(m_f) = 1, \quad (3.58)$$

可得

$$P_{FM} = \frac{V_{cm}^2}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n^2(m_f) = \frac{V_{cm}^2}{2}. \quad (3.59)$$

调频指数改变的只是载频与各边频之间的功率分配, 不改变总功率。

3.7.8 FM 与 PM 的互换关系及工程解释

调频和调相都属于角度调制, 二者的差别不在于波形形式, 而在于信息信号进入瞬时相位的方式。若调频信号满足

$$\omega_i(t) = \omega_c + k_f m(t), \quad (3.60)$$

则瞬时相位为

$$\varphi_{FM}(t) = \omega_c t + k_f \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau. \quad (3.61)$$

因此, 若在调相器前加入积分网络, 也可以产生调频波。反过来, 调相信号为

$$\varphi_{PM}(t) = \omega_c t + k_p m(t), \quad (3.62)$$

其瞬时角频率为

$$\omega_i(t) = \omega_c + k_p \frac{dm(t)}{dt}. \quad (3.63)$$

因此, 若在调频器前加入微分网络, 也可以间接产生调相波。

对单音信号 $m(t) = V_m \cos \Omega t$, FM 的最大频偏

$$\Delta\omega_m = k_f V_m \quad (3.64)$$

只与调制信号幅度有关, 而调频指数

$$m_f = \frac{\Delta\omega_m}{\Omega} \quad (3.65)$$

还与调制频率有关; 调制频率越低, 调频指数越大, 边频数目越多。PM 的最大相偏

$$\Delta\varphi_m = k_p V_m \quad (3.66)$$

只与调制信号幅度有关, 而其最大频偏

$$\Delta\omega_m = \Omega \Delta\varphi_m \quad (3.67)$$

与调制频率成正比。这一区别是求解调频、调相习题时最容易出错的地方。

3.7.9 调角波产生与解调方法

调频波可通过直接调频法或间接调频法产生。直接调频法利用压控振荡器或变容二极管, 使振荡频率直接随调制电压变化; 其优点是可获得较大频偏, 缺点是频率稳定度较差。间接调频法先产生窄带调频或调相信号, 再通过倍频器扩大频偏, 最后经混频搬移到目标载频; 其优点是频率稳定度较高。

调频解调的基本目标是把瞬时频率变化转换为电压变化。常见方法包括鉴频器、斜率检波器、相位锁定环鉴频和正交鉴频。理想鉴频器输出满足

$$v_o(t) = K_d[\omega_i(t) - \omega_c], \quad (3.68)$$

因此对于 FM 信号, 输出与 $m(t)$ 成正比。调相信号解调则可先把相位变化转换为频率变化, 或采用相干相位检测方法恢复相位偏移。

3.7.10 FM 的优缺点

FM 的幅度恒定, 可使用高效率非线性功率放大器, 因此功率有效性好。幅度干扰可在鉴频前通过限幅器削弱; 经鉴频后噪声谱密度呈随频率上升的形状, 低通滤波可去除大量高频噪声。因此 FM 抗干扰能力较强。但 FM 以占用较宽带宽换取抗干扰性能, 频谱有效性不如 AM/SSB。

4 数字调制和解调

4.1 概述

数字调制是用数字基带信号控制载波某个参数的过程。若控制载波幅度，得到幅移键控 ASK；若控制载波频率，得到频移键控 FSK；若控制载波相位，得到相移键控 PSK。数字带通传输系统是包含数字调制与数字解调的传输系统。

数字调制可按如下方式分类：

1. 按符号数：二进制调制与多进制调制。
2. 按实现方法：模拟调制法与数字键控法。
3. 按调制结构：基本调制与新型调制，例如 ASK、FSK、PSK、DPSK、QPSK、QAM、OFDM 等。

设码元周期为 T_s ，基带成形脉冲为 $g(t)$ ，则数字基带信号常写为

$$s(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s). \quad (4.1)$$

4.2 二进制振幅键控 2ASK/OOK

4.2.1 原理与表达式

2ASK 用数字基带信号控制载波幅度。单极性非归零基带信号可表示为

$$s(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s), \quad a_n = \begin{cases} 1, & \text{发送“1”}, \\ 0, & \text{发送“0”}. \end{cases} \quad (4.2)$$

2ASK 信号为

$$e_{2ASK}(t) = s(t) \cos \omega_c t. \quad (4.3)$$

当发送“1”时有载波，发送“0”时无载波，故 2ASK 又称 OOK，即开关键控。

4.2.2 调制方法

2ASK 可用乘法器实现：把单极性基带信号与载波相乘。也可用开关电路实现：数字信号控制载波通断。后者直接体现了 OOK 的“键控”含义。

4.2.3 解调方法

2ASK 可采用两类解调方法。

1. **包络检波法**：带通滤波后经全波整流、低通滤波，得到包络，再抽样判决。该法无需本地相干载波，实现简单，但抗噪声性能较差。

2. **相干解调法**：带通滤波后与本地载波相乘，再低通滤波、抽样判决。该法要求本地载波与接收载波同频同相，但性能更好。

相干解调的核心推导为

$$e_{2ASK}(t) \cos \omega_c t = s(t) \cos^2 \omega_c t = \frac{1}{2}s(t) + \frac{1}{2}s(t) \cos 2\omega_c t. \quad (4.4)$$

低通滤波后得到 $s(t)/2$ 。

4.3 二进制频移键控 2FSK

4.3.1 原理与表达式

2FSK 用数字基带信号控制载波频率。可写为

$$e_{2FSK}(t) = \begin{cases} A \cos(\omega_1 t + \varphi_n), & \text{发送“1”}, \\ A \cos(\omega_2 t + \theta_n), & \text{发送“0”}. \end{cases} \quad (4.5)$$

也可用两个门控载波叠加表示：

$$e_{2FSK}(t) = s_1(t) \cos \omega_1 t + s_2(t) \cos \omega_2 t, \quad (4.6)$$

其中 $s_1(t)$ 表示“1”码元序列， $s_2(t)$ 表示“0”码元序列，二者互补。

4.3.2 调制方法

2FSK 有两种主要产生方法：

1. **模拟调频法**：把数字基带信号作为调频信号控制振荡器频率，通常相邻码元相位连续。
2. **键控法**：用数字信号选择两个不同频率的振荡器输出，相邻码元相位不一定连续。键控法转换速度快、电路简单、频率稳定度高。

4.3.3 解调方法

2FSK 包络检波结构通常包含两路带通滤波器：一路中心频率为 ω_1 ，另一路为 ω_2 。两路分别包络检波，再比较抽样判决。若上路输出大于下路输出，判为“1”；反之判为“0”。

也可采用相干解调：分别用本地 $\cos \omega_1 t$ 与 $\cos \omega_2 t$ 相乘并低通，比较两路相关输出。

4.4 二进制相移键控 2PSK/BPSK

4.4.1 原理与表达式

2PSK 用数字信号控制载波相位。采用双极性基带信号

$$s(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s), \quad a_n = \begin{cases} +1, & \text{一种码元}, \\ -1, & \text{另一种码元}, \end{cases} \quad (4.7)$$

则

$$e_{2PSK}(t) = s(t) \cos \omega_c t. \quad (4.8)$$

等价地, 发送两种相位 0 与 π 的载波:

$$e(t) = A \cos(\omega_c t + \varphi_n), \quad \varphi_n \in \{0, \pi\}. \quad (4.9)$$

4.4.2 调制与相干解调

2PSK 可用乘法器实现, 也可用开关在 $\cos \omega_c t$ 与 $-\cos \omega_c t$ 之间切换。相干解调时:

$$e_{2PSK}(t) \cos \omega_c t = s(t) \cos^2 \omega_c t = \frac{1}{2}s(t) + \frac{1}{2}s(t) \cos 2\omega_c t. \quad (4.10)$$

低通滤波后得到 $s(t)/2$, 抽样判决即可。

4.4.3 相位模糊与倒 π 现象

2PSK 的问题在于载波恢复可能存在 π 相位模糊。若本地载波恢复成 $-\cos \omega_c t$, 解调输出整体反号, 导致“1”和“0”全部颠倒, 这称为倒 π 现象或反相工作。解决思路是采用差分相移键控 DPSK, 使信息由相邻码元相位差表示, 而非绝对相位表示。

4.5 二进制差分相移键控 2DPSK

4.5.1 基本原理

2DPSK 利用前后相邻码元的载波相对相位表示信息。例如可规定:

$$\Delta\varphi_n = 0 \text{ 表示“0”, } \Delta\varphi_n = \pi \text{ 表示“1”,} \quad (4.11)$$

也可采用相反规定。关键是信息不由当前码元绝对相位决定, 而由当前码元相位相对前一码元的变化决定。

4.5.2 差分编码与差分译码

设绝对码为 a_n , 相对码为 b_n 。一种常用差分编码关系为

$$b_n = a_n \oplus b_{n-1}, \quad (4.12)$$

接收端差分译码为

$$a_n = b_n \oplus b_{n-1}. \quad (4.13)$$

若载波相位整体反转, 则所有 b_n 同时翻转, 但相邻码元之间的异或关系不变, 因此相位模糊影响被消除。

4.5.3 解调结构

2DPSK 可以先按 2PSK 相干解调得到相对码, 再经码反变换恢复绝对码。也可以采用差分相干检测, 把接收信号延迟一个码元后与当前信号相乘, 通过相邻码元相关符号判决信息。前者性能较好但要求载波恢复; 后者实现简单但误码性能略差。

4.6 QAM、QPSK、OQPSK、MSK 与 GMSK

4.6.1 QPSK

QPSK 每个符号携带两个比特, 可看作两路正交 BPSK 的叠加。其通带表达式可写为

$$s(t) = I(t) \cos \omega_c t - Q(t) \sin \omega_c t, \quad I(t), Q(t) \in \{+A, -A\}. \quad (4.14)$$

四个星座点分别位于 I/Q 平面的四个象限。也可写成相位形式

$$s_k(t) = \sqrt{2}A \cos \left(\omega_c t + \frac{(2k+1)\pi}{4} \right), \quad k = 0, 1, 2, 3. \quad (4.15)$$

QPSK 的符号率为比特率的一半, 因此在相同滚降滤波条件下, 其频谱效率约为 BPSK 的两倍。理想相干检测且 Gray 编码时, QPSK 的每比特误码率与 BPSK 相同:

$$P_b = Q \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right). \quad (4.16)$$

4.6.2 QAM

QAM 同时利用 I、Q 两路幅度承载信息。 M -QAM 的一个符号携带 $\log_2 M$ 比特。正方形 M -QAM 星座通常在 I/Q 平面上构成等间距网格, 例如 16-QAM 每个符号携带 4 比特。QAM 的频谱效率高, 但包络随星座点变化而变化, 因此对功率放大器线性度要求较高。若功率放大器进入非线性区, 会产生星座压缩、相位旋转和带外再生。

4.6.3 OQPSK 与 $\pi/4$ -QPSK

普通 QPSK 的相位可能出现 180° 跳变, 带限滤波后会使包络接近零, 不利于非线性功率放大器。OQPSK 将 I 路和 Q 路数据错开半个码元周期, 使相位每次最多跳变 90° , 从而减小包络起伏。

$\pi/4$ -QPSK 在相邻符号之间交替使用两套相差 $\pi/4$ 的 QPSK 星座, 避免相位轨迹穿越原点, 兼顾包络稳定性和差分检测便利性, 常用于移动通信系统。

4.6.4 MSK 与 GMSK

MSK 是最小频移键控, 它是连续相位 FSK 的特例。若码元速率为 $R_b = 1/T_b$, 频偏为 Δf , 调制指数定义为

$$h = \frac{2\Delta f}{R_b} = 2\Delta f T_b. \quad (4.17)$$

MSK 满足

$$h = \frac{1}{2}, \quad \Delta f = \frac{1}{4T_b}. \quad (4.18)$$

MSK 具有恒包络、连续相位和较低旁瓣的特点，适合高效率非线性功率放大器。

GMSK 是在 MSK 调制之前加入高斯低通滤波器，对基带数据进行预滤波，从而进一步压缩频谱旁瓣。其代价是引入一定码间干扰，需要接收机均衡或优化检测。GMSK 是 GSM 系统采用的典型调制方式。

4.7 调制方式的频谱有效性与功率有效性比较

从频谱有效性看，SSB、QPSK、QAM 通常优于 AM、BPSK；从功率有效性和功放效率看，FM、FSK、MSK、GMSK 等恒包络调制更适合非线性高效率功放，而 QAM 等非恒包络调制需要线性功放。实际系统的选择往往是在频谱资源、发射功率、硬件复杂度和误码率要求之间折中。

4.8 数字调制性能补充

在加性白高斯噪声信道中，若相干检测且每比特能量为 E_b 、噪声单边功率谱密度为 N_0 ，常见二进制调制的误比特率近似为：

$$\begin{aligned} P_b^{\text{BPSK}} &= Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right), \\ P_b^{\text{coh BFSK}} &= Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right), \\ P_b^{\text{noncoh BFSK}} &= \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{E_b}{2N_0}\right), \\ P_b^{\text{OOK, envelope}} &\text{通常劣于相干检测，具体取决于门限与先验概率。} \end{aligned} \quad (4.19)$$

其中

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right) du. \quad (4.20)$$

这些公式不是课件主线，但有助于理解“抗噪声能力”指标：在相同 E_b/N_0 下，BPSK 通常优于相干正交 BFSK，而相干检测通常优于非相干检测。

5 发送机与接收机结构

5.1 几个基本概念

5.1.1 dBm

功率的 dBm 表示为相对于 1mW 的分贝值:

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1\text{mW}} \right). \quad (5.1)$$

若 P 以瓦特为单位, 则

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} P(\text{W}) + 30. \quad (5.2)$$

因此 $0\text{dBm} = 1\text{mW}$ 。

5.1.2 热噪声谱密度

常温 $T \approx 290\text{K}$ 下, 匹配负载可用噪声功率谱密度

$$N_0 = kT \approx 4.0 \times 10^{-21} \text{W/Hz} \quad (5.3)$$

表示, 其中 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$ 为 Boltzmann 常数。换算为 dBm/Hz:

$$10 \log_{10}(kT) + 30 \approx -174 \text{dBm/Hz}. \quad (5.4)$$

这是接收机灵敏度计算中常用的噪声基准。

5.1.3 滤波器指标

滤波器通常用通带、阻带和过渡带描述。通带内信号应尽量无失真通过; 阻带内干扰应被充分衰减; 过渡带越窄, 对滤波器阶数和品质因数要求越高。

5.2 系统指标: 增益、噪声、灵敏度与动态范围

发送机和接收机并不是简单的功能模块串联, 而是由一系列增益、噪声、线性度和选择性指标共同决定性能。设输入信噪比为 $(S/N)_{\text{in}}$, 输出信噪比为 $(S/N)_{\text{out}}$, 则噪声系数定义为

$$F = \frac{(S/N)_{\text{in}}}{(S/N)_{\text{out}}}, \quad NF = 10 \log_{10} F \text{ dB}. \quad (5.5)$$

等效噪声温度为

$$T_e = (F - 1)T_0, \quad T_0 = 290 \text{ K}. \quad (5.6)$$

带宽为 B 的热噪声功率为

$$N = kTB. \quad (5.7)$$

在室温 T_0 下，常用工程公式为

$$N_{dBm} \approx -174 + 10 \log_{10} B + NF, \quad (5.8)$$

其中 B 以 Hz 为单位。

对于多级级联系统，总噪声系数满足 Friis 公式

$$F_{tot} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots, \quad (5.9)$$

其中 G_i 为线性功率增益。该式说明：第一级低噪声放大器对总噪声性能最关键，后级噪声会被前级增益削弱。

接收机灵敏度是指在给定带宽、噪声系数和最小输出信噪比要求下，接收机输入端所需的最小信号功率。近似为

$$S_{min,dBm} = -174 + 10 \log_{10} B + NF + SNR_{min}. \quad (5.10)$$

非线性动态范围常由压缩点和三阶互调决定。若非线性器件可表示为

$$y(t) = a_1 x(t) + a_2 x^2(t) + a_3 x^3(t) + \cdots, \quad (5.11)$$

双音输入会产生 $2f_1 - f_2$ 与 $2f_2 - f_1$ 三阶互调分量。输入三阶截点 IIP3 衡量系统抵抗三阶互调的能力。级联系统的 IIP3 近似满足

$$\frac{1}{IIP3_{tot}} = \frac{1}{IIP3_1} + \frac{G_1}{IIP3_2} + \frac{G_1 G_2}{IIP3_3} + \cdots, \quad (5.12)$$

其中功率和增益均必须使用线性单位，不能直接用 dBm 或 dB 代入。

5.3 射频发射机

射频发射机的基本功能包括：

1. 产生正弦载波；
2. 完成基带信号对载波的调制，形成通带信号；
3. 将通带信号上变频到所需发射频段；
4. 放大到足够功率并经天线发射；
5. 限制发射频谱，避免干扰相邻信道。

发射机主要指标包括输出功率、频谱纯度、邻道泄漏、调制误差、效率和线性度。

5.4 射频接收机

射频接收级的基本功能包括：

1. 从众多电波中选出有用信号，即选频并滤除干扰；
2. 将微弱信号放大到解调器所要求的电平；
3. 将通带信号变为基带信号，即解调或下变频后解调。

接收机主要指标包括灵敏度、选择性、噪声系数、线性动态范围、镜像抑制比和邻道抑制比。

设计收发机射频部分时需解决的关键问题有：选择合适调制解调方式；接收机选出有用信道并抑制干扰；保证灵敏度和线性动态范围；发射机功放既高效又不失真；限制发射信号对邻道的干扰；天线收发转换器损耗小且隔离性好。

5.5 超外差式接收机

5.5.1 基本结构与下变频

超外差接收机的核心是下变频器。接收射频信号与本振信号相乘后，经滤波得到固定中频：

$$\omega_{IF} = |\omega_{RF} - \omega_{LO}|. \quad (5.13)$$

下变频的功能是把高频射频信号不失真地搬移到较低且固定的中频，同时保持频谱结构不变。

5.5.2 为什么降低频率

选择性。 以 GSM 为例，频带宽度可达数十 MHz，但单个信道宽度约 200kHz。在射频段直接选择窄信道要求极高 Q 值滤波器，工程实现困难。降到固定中频后可用稳定、窄带、高选择性的中频滤波器选择信道。

稳定高增益。 天线输入电平常为 $-100 \sim -120\text{dBm}$ ，而解调器输入可能要求数百 mV，总增益需超过 100dB。若全部在射频实现，易自激且难稳定。超外差结构把增益分散到射频、混频和中频级，其中主要增益放在固定低中频，稳定性更好。

便于解调和 A/D 变换。 在较低固定中频上解调或采样，对模拟电路和数字电路要求均较低。

5.5.3 各级功能

超外差接收机常包括：射频预选滤波器、低噪声放大器 LNA、混频器、本振、中频滤波器、中频放大器和解调器。LNA 负责低噪声放大；混频器负责频谱搬移；中频滤波和放大级负责选信道和提供主要增益。

5.6 混频干扰与镜像频率

5.6.1 组合频率干扰

理想混频只产生和频与差频：

$$\cos \omega_{LO} t \cos \omega_{RF} t = \frac{1}{2} \cos(\omega_{LO} + \omega_{RF})t + \frac{1}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t. \quad (5.14)$$

实际非线性器件会产生高阶组合频率

$$p\omega_{LO} \pm q\omega_{RF}, \quad (5.15)$$

若某组合频率落入中频通带，就形成寄生通道干扰。若输入端还有两个干扰 ω_1, ω_2 ，三阶互调项 $2\omega_1 - \omega_2$ 等也可能与本振组合后落入中频。

5.6.2 镜像频率

若采用高本振注入，

$$\omega_{LO} = \omega_{RF} + \omega_{IF}, \quad (5.16)$$

则另一个频率

$$\omega_{im} = \omega_{LO} + \omega_{IF} = \omega_{RF} + 2\omega_{IF} \quad (5.17)$$

也会满足

$$|\omega_{im} - \omega_{LO}| = \omega_{IF}. \quad (5.18)$$

该频率称为镜像频率。镜像信号若进入混频器，将与有用信号同时变到中频而难以区分。抑制方法是在混频器前用射频滤波器滤除镜像。提高中频可增大有用频率与镜像频率间隔，降低射频滤波难度。

5.6.3 高中频与低中频的权衡

高中频的优点是镜像频率远离有用信号，抗镜像干扰容易；缺点是中频滤波器难以做得很窄，不利于选信道。低中频的优点是同样 Q 值下可实现更窄带滤波，利于信道选择和高增益稳定；缺点是镜像频率靠近有用信号，射频预选滤波困难。

二次变频方案兼顾两者：第一中频采用高中频，提高镜像抑制；第二中频采用低中频，利于信道选择和稳定增益。

5.6.4 镜像频率与中频选择的系统性权衡

超外差接收机中频固定，便于获得稳定的高选择性滤波和高增益放大，但必然引入镜像频率问题。若目标射频为 f_{RF} ，中频为 f_{IF} ，则满足

$$|f - f_{LO}| = f_{IF} \quad (5.19)$$

的两个频率都会变换到同一中频。若采用高本振注入 $f_{LO} = f_{RF} + f_{IF}$ ，镜像频率为

$$f_{im} = f_{RF} + 2f_{IF}; \quad (5.20)$$

若采用低本振注入 $f_{LO} = f_{RF} - f_{IF}$ ，镜像频率为

$$f_{im} = f_{RF} - 2f_{IF}. \quad (5.21)$$

中频越高，镜像频率离有用信号越远，射频预选滤波器越容易抑制镜像；但中频越高，窄带中频滤波器越难实现，邻道选择性变差。中频越低，中频滤波器容易实现高选择性，但镜像频率更接近有用信号，前端预选滤波器要求变高。因此实际接收机常采用二次变频：第一中频较高以改善镜像抑制，第二中频较低以实现窄带选择性和解调。

5.6.5 二次混频例子

若

$$f_{RF} = 881\text{MHz}, \quad f_{IF1} = 45\text{MHz}, \quad f_{IF2} = 455\text{kHz}, \quad (5.22)$$

采用高本振第一次下变频：

$$f_{LO1} = f_{RF} + f_{IF1} = 926\text{MHz}. \quad (5.23)$$

第二次下变频可取

$$f_{LO2} = f_{IF1} - f_{IF2} = 45\text{MHz} - 0.455\text{MHz} = 44.545\text{MHz}. \quad (5.24)$$

5.7 直接下变频接收机

直接下变频又称零中频方案，其特点是

$$\omega_{LO} = \omega_{RF}, \quad \omega_{IF} = 0. \quad (5.25)$$

优点包括：不存在传统镜像频率；可用低通滤波器选择信道；结构简单，便于集成。

主要问题包括：

1. **本振泄漏**：本振频率与信号频率相同，本振泄漏到天线或输入端后可自混频产生直流偏差。
2. **偶次非线性失真**：两个相近强干扰经偶次非线性产生近零差频，落入基带形成干扰。
3. **直流偏差**：由本振泄漏自混频或强干扰自混频引起，可能淹没有用低频基带信号。
4. **1/f 噪声**：零中频把信号搬到低频附近，易受器件闪烁噪声影响。

5.8 镜频抑制接收机：Hartley 结构

在超外差接收机中，混频器的输出频率由输入信号频率与本振频率的差频决定。对于一个本振角频率 ω_{LO} ，凡是满足

$$|\omega - \omega_{LO}| = \omega_{IF} \quad (5.26)$$

的输入信号，都会被普通混频器变换到同一个中频 ω_{IF} 。因此，如果有用信号位于本振的一侧，而另一个干扰信号位于本振的另一侧，并且二者到本振的频率间隔相同，则普通超外差接收机无法在混频后区分二者。

设有用射频信号角频率为 ω_{RF} ，镜像干扰角频率为 ω_{im} 。若采用

$$\omega_{im} < \omega_{LO} < \omega_{RF}, \quad (5.27)$$

并且

$$\omega_{RF} - \omega_{LO} = \omega_{LO} - \omega_{im} = \omega_{IF}, \quad (5.28)$$

则镜像频率为

$$\omega_{im} = 2\omega_{LO} - \omega_{RF}. \quad (5.29)$$

镜像频率干扰的本质是：有用信号和镜像信号分别位于本振频率两侧，但它们到本振频率的距离相同，所以二者经普通混频后都会落到同一个中频上。

Hartley 镜频抑制接收机的基本思想是：不单纯依靠射频预选滤波器抑制镜像，而是利用有用信号和镜像信号关于本振频率对称分布所导致的相位关系差异。通过正交混频、低通滤波、中频 90° 相移以及末端合成，使有用信号在输出端同相相加，而镜像信号反相相消。

设有用射频信号为

$$v_{RF}(t) = V_{RF} \cos \omega_{RF} t, \quad (5.30)$$

镜像干扰为

$$v_{im}(t) = V_{im} \cos \omega_{im} t, \quad (5.31)$$

输入信号为

$$v_{in}(t) = v_{RF}(t) + v_{im}(t). \quad (5.32)$$

Hartley 结构将输入信号分为两路。上支路与 $\sin \omega_{LO} t$ 相乘，下支路与 $\cos \omega_{LO} t$ 相乘。经过低通滤波器滤除和频项后，上支路 A 点信号为

$$\begin{aligned} v_A(t) &= \text{LPF}\{v_{in}(t) \sin \omega_{LO} t\} \\ &= \frac{V_{RF}}{2} \sin(\omega_{LO} - \omega_{RF})t + \frac{V_{im}}{2} \sin(\omega_{LO} - \omega_{im})t. \end{aligned} \quad (5.33)$$

这里使用了恒等式

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\beta + \alpha) + \sin(\beta - \alpha)], \quad (5.34)$$

其中 $\sin(\beta + \alpha)$ 为和频项，被低通滤波器滤除。

下支路 B 点信号为

$$\begin{aligned} v_B(t) &= \text{LPF}\{v_{in}(t) \cos \omega_{LO} t\} \\ &= \frac{V_{RF}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t + \frac{V_{im}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{im})t. \end{aligned} \quad (5.35)$$

这里使用了恒等式

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]. \quad (5.36)$$

由于

$$\omega_{LO} - \omega_{RF} = -\omega_{IF}, \quad \omega_{LO} - \omega_{im} = +\omega_{IF}, \quad (5.37)$$

所以有用信号项和镜像干扰项虽然都落到中频大小 ω_{IF} ，但它们对应的有符号频率方向相反。Hartley 结构正是利用这一差异来实现镜频抑制。

上支路 A 点信号经过理想 90° 中频相移器。按照课件中的相位约定，相移后得到 C 点信号

$$v_C(t) = \frac{V_{RF}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t - \frac{V_{im}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{im})t. \quad (5.38)$$

将 B 点信号和 C 点信号在输出端相加，有

$$\begin{aligned} v_{IF}(t) &= v_B(t) + v_C(t) \\ &= \left[\frac{V_{RF}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t + \frac{V_{im}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{im})t \right] \\ &\quad + \left[\frac{V_{RF}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t - \frac{V_{im}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{im})t \right] \\ &= V_{RF} \cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t. \end{aligned} \quad (5.39)$$

由此可见，镜像项

$$\frac{V_{im}}{2} \cos(\omega_{LO} - \omega_{im})t \quad (5.40)$$

在两路合成时一正一负，完全抵消；而有用信号项同相相加。又因为余弦函数为偶函数，

$$\cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t = \cos[-(\omega_{RF} - \omega_{LO})t] = \cos \omega_{IF}t, \quad (5.41)$$

所以理想输出可写为

$$v_{IF}(t) = V_{RF} \cos \omega_{IF}t. \quad (5.42)$$

这说明理想 Hartley 镜频抑制结构能够在中频输出端保留有用信号，同时抵消镜像频率分量。

对于一般调制信号，也可以作类似分析。设有用射频信号为

$$s_{RF}(t) = v_{\Omega}(t) \cos(\omega_{RF}t + \theta(t)), \quad (5.43)$$

镜像干扰为

$$s_{im}(t) = v_{im}(t) \cos \omega_{im}t, \quad (5.44)$$

其中 $v_{\Omega}(t)$ 表示有用信号的缓变包络， $\theta(t)$ 表示有用信号携带的相位信息。仍假设

$$\omega_{RF} = \omega_{LO} + \omega_{IF}, \quad \omega_{im} = \omega_{LO} - \omega_{IF}. \quad (5.45)$$

按照同样的正交混频、低通滤波和相移关系，A 点、B 点和 C 点信号可写为

$$\begin{aligned} x_A(t) &= -\frac{1}{2}v_{\Omega}(t) \sin(\omega_{IF}t + \theta(t)) + \frac{1}{2}v_{im}(t) \sin \omega_{IF}t, \\ x_B(t) &= \frac{1}{2}v_{\Omega}(t) \cos(\omega_{IF}t + \theta(t)) + \frac{1}{2}v_{im}(t) \cos \omega_{IF}t, \\ x_C(t) &= \frac{1}{2}v_{\Omega}(t) \cos(\omega_{IF}t + \theta(t)) - \frac{1}{2}v_{im}(t) \cos \omega_{IF}t. \end{aligned} \quad (5.46)$$

这里有用项前的负号来自 $\omega_{LO} - \omega_{RF} = -\omega_{IF}$ ；镜像项位于本振下侧，因此符号相反。于是输出为

$$\begin{aligned} x_{IF}(t) &= x_B(t) + x_C(t) \\ &= v_{\Omega}(t) \cos(\omega_{IF}t + \theta(t)). \end{aligned} \quad (5.47)$$

因此，Hartley 结构不仅能够抑制单频镜像干扰，而且在理想条件下能够保持有用调制信号的包络信息和相位信息。

需要注意，输出端采用加法器还是减法器，取决于有用信号和镜像信号位于本振两侧的相对位置。上述推导对应

$$\omega_{im} < \omega_{LO} < \omega_{RF}, \quad (5.48)$$

即有用信号位于本振上侧，镜像信号位于本振下侧，此时输出端采用加法器可使有用项相加、镜像项相消。若相反地有

$$\omega_{RF} < \omega_{LO} < \omega_{im}, \quad (5.49)$$

则有用信号位于本振下侧，镜像信号位于本振上侧，合成端的相位关系对调。此时只需将最后的加法器改为减法器，即可实现有用信号相加、镜像信号抵消。

从物理意义上看，普通超外差接收机主要依靠幅度滤波来区分有用信号和镜像信号；Hartley 镜频抑制接收机则进一步利用了有用信号与镜像信号关于本振频率对称分布所引起的相位差异。通过正交本振、两路混频、低通滤波、中频 90° 相移和末端加减合成，镜像信号被构造反相项，而有用信号被构造同相项。

理想情况下，镜像抑制可以达到无穷大；但实际电路中两条支路不可能完全一致。设两路幅度增益比为 g ，相位误差为 φ ，则镜像抑制比可近似表示为

$$\text{IRR} = \frac{1 + g^2 + 2g \cos \varphi}{1 + g^2 - 2g \cos \varphi}. \quad (5.50)$$

其中 IRR 为线性功率比。若用分贝表示，则

$$\text{IRR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \text{IRR}. \quad (5.51)$$

当 $g = 1$ 且 $\varphi = 0$ 时，分母为零，表示理想镜像完全抵消。若存在小幅度误差 ϵ 和小相位误差 φ ，其中 $g = 1 + \epsilon$ ，则有近似关系

$$\text{IRR} \approx \frac{4}{\epsilon^2 + \varphi^2}, \quad (5.52)$$

其中 φ 以弧度计。该式说明，幅度一致性和正交相位精度是决定镜像抑制性能的关键因素。

Hartley 结构的主要实现难点包括：

1. 两条支路的幅度和相位特性必须高度一致，包括本振幅度、混频器转换增益、低通滤波器幅频特性和相频特性等。若两路不平衡，镜像项无法完全相消。
2. 两路本振必须严格相差 90° 。若正交本振存在相位误差，则有用信号和镜像信号在合成端不再严格满足同相相加和反相相消关系。
3. 中频 90° 相移器，特别是宽带应用中的 90° 相移器，难以在较宽频带内保持恒定的相位差和幅度响应。

因此，Hartley 镜频抑制接收机的优势是可以降低对射频预选滤波器的依赖，利用正交结构在中频或基带实现镜像抑制；其代价是对 I/Q 幅度平衡、相位正交性以及两路通道一致性提出较高要求。工程中通常采用数字 I/Q 校准、多相滤波器、二次正交变换或 Weaver 结构来缓解这些问题。

5.9 镜频抑制接收机：Weaver 结构

Hartley 结构虽然能够利用相位合成抑制镜像频率，但它需要一个理想的中频 90° 相移器。对于单频或窄带信号， 90° 相移器可以近似实现；但对于宽带接收机，要在较宽频带内同时保持精确的 90° 相位差和一致的幅度响应非常困难。Weaver 结构的提出，正是为了解决 Hartley 结构中宽带 90° 中频相移器难以实现的问题。

Weaver 镜频抑制结构采用两次正交变频。第一次正交变频把射频信号搬移到较低频率附近，并通过低通滤波器选择频谱的一部分；第二次正交变频再将信号搬移到目标中频或基带。通过两级正交混频和末端加减合成，有用信号在输出端同相叠加，而镜像信号反相抵消。

其基本过程可以概括为：

1. 输入射频信号首先分为 I、Q 两路，分别与第一组正交本振相乘；
2. 低通滤波器滤除不必要的高频分量，只保留靠近零频或低中频的频谱分量；
3. 两路信号再与第二组正交本振相乘，完成第二次频率搬移；
4. 在输出端通过适当的加法或减法合成，使有用频谱同相相加，镜像频谱反相相消。

从频域角度看，Weaver 结构通过两次频谱搬移改变了有用信号与镜像信号的相对相位关系。第一次正交变频完成对称频谱的初步分离，低通滤波器限制保留的频率范围；第二次正

交变频则进一步把所需频谱搬移到最终输出频带，并在合成端产生与 Hartley 结构类似的镜像抵消效果。

与 Hartley 结构相比，Weaver 结构的主要优点是：

1. 不需要直接实现宽带模拟 90° 中频相移器；
2. 主要依靠正交本振、低通滤波器和两级频率变换实现镜像抑制；
3. 适合与集成电路和数字 I/Q 校准技术结合。

其缺点是：

1. 结构比 Hartley 接收机复杂，需要两级本振和两次正交混频；
2. 两级 I/Q 通道均会引入幅度失配和相位误差；
3. 本振泄漏、直流偏置和低频噪声可能在低频处理阶段造成影响；
4. 频率规划较复杂，需要合理选择两级本振频率和低通滤波器带宽。

理想 Weaver 结构中，镜像项在合成端完全抵消；实际系统中，由于 I/Q 幅度不平衡、相位误差、滤波器不一致和本振泄漏等因素，镜像抑制比有限。因此，现代接收机常在 Weaver 或类似 I/Q 结构之后加入数字校准模块，通过估计 I/Q 幅度误差和相位误差，对镜像泄漏进行数字补偿。

总体而言，Hartley 结构和 Weaver 结构的共同目标都是利用正交信号处理实现镜像抑制。Hartley 结构直观、推导简单，但依赖宽带 90° 相移器；Weaver 结构避免了这一难点，但增加了频率变换级数和系统复杂度。在实际射频接收机设计中，应根据工作带宽、集成度、功耗、滤波器可实现性和校准能力选择合适方案。

5.10 数字中频方案

数字中频方案把第二次混频和滤波数字化。模拟射频前端先把信号变到某一中频，再由 A/D 采样；随后在数字域完成数字下变频 DDC、滤波、抽取和解调。优点是可避免模拟 I/Q 两路不一致，提高灵活性和可重构性。难点是对 A/D 的采样率、分辨率、噪声、线性度和动态范围要求高。

5.11 发射机方案

5.11.1 直接变换法

直接变换发射机把调制和上变频合一，直接在发射频率上完成调制。结构简单，但发射频率等于本振频率，功放输出的强信号可能通过耦合影响本振源，产生频率牵引或相位噪声恶化。

5.11.2 两步法

两步法先在较低频率上调制，再上变频到发射频率。优点是低频处调制容易，正交两支路更易匹配；缺点是上变频后的滤波要求高，需要抑制镜像、杂散和本振泄漏。

5.12 发送机方案的工程比较

5.12.1 直接变换正交调制发送机

直接变换发送机把 I/Q 基带信号直接调制到射频：

$$s_{RF}(t) = I(t) \cos \omega_c t - Q(t) \sin \omega_c t. \quad (5.53)$$

该结构链路短、集成度高、无需中频滤波器，适合现代集成射频芯片。主要问题是本振泄漏会在载频处形成杂散，I/Q 幅相不平衡会导致镜像泄漏，功率放大器非线性会引起带外再生。

5.12.2 两步变换正交调制发送机

两步变换发送机先把 I/Q 信号调制到中频，再经第二级混频搬移到射频。其优点是便于在中频处滤除调制杂散和本振泄漏，频率规划更灵活；缺点是硬件复杂度和功耗较高，需要更多滤波器和本振源。

5.12.3 带有 PLL 的直接变换发送机

在恒包络调制或相位调制系统中，可把调制信息注入锁相环或压控振荡器，实现调频或相位调制。该结构适合高效率功率放大器，但环路带宽、调制线性度和相位噪声需要仔细设计。对于非恒包络调制，若采用极坐标或包络消除与恢复结构，还需要分别处理包络和相位通道的延迟匹配。

5.13 软件无线电

软件无线电的核心思想是采用通用硬件平台，把尽可能多的无线通信功能由软件实现。更具体地说，理想软件无线电希望在尽量靠近天线的位置完成 A/D 或 D/A 转换，使调制方式、解调方式、滤波器、同步、均衡、信道编译码等功能尽可能由软件或可编程逻辑定义。它通常包括宽带天线、射频前端、高速 ADC/DAC、数字上/下变频器以及 DSP/FPGA/通用处理器等模块。无线电前端完成天线接收、滤波、低噪声放大、下变频和 A/D 转换；数字处理器完成解调、均衡、自动增益控制、解扩、信道解码和信源解码等。其优点是灵活性强、硬件通用性好、便于多制式兼容；其难点是宽带射频前端、高动态范围 ADC/DAC 和实时高速数字处理。

5.13.1 射频直接低通采样

理想软件无线电希望 A/D 尽量靠近天线, 直接对射频信号采样后完全在数字域处理。若信号为低通信号, 频谱只占据 $[-f_{max}, f_{max}]$, 低通采样定理要求

$$f_s \geq 2f_{max}. \quad (5.54)$$

该条件也称 Nyquist 采样条件。其含义是: 采样后频谱以 f_s 为周期复制, 只有当相邻复制谱之间不重叠时, 才能通过理想低通滤波无失真重构原信号。若 $f_s < 2f_{max}$, 不同频率成分会折叠到同一数字频率处, 产生混叠, 重构不再唯一。

对于 GHz 级通信系统, 这要求极高速 A/D 和后端数字处理能力, 工程实现困难; 但对中波、短波等较低频段, 直接采样是可行的。

5.13.2 射频带通采样

设连续时间实值信号 $x(t)$ 的频谱满足

$$X(f) = 0, \quad |f| \notin [f_L, f_H], \quad 0 < f_L < f_H, \quad (5.55)$$

并定义带宽与中心频率

$$B = f_H - f_L, \quad f_c = \frac{f_L + f_H}{2}. \quad (5.56)$$

均匀冲激采样 $x_s(t) = x(t) \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - nT_s)$ 、 $f_s = 1/T_s$ 后, 频谱为

$$X_s(f) = f_s \sum_{k \in \mathbb{Z}} X(f - kf_s), \quad (5.57)$$

即原频谱以 f_s 为周期复制。带通采样允许频谱折叠, 但要求这些复制谱互不重叠。

Theorem 1 (实值带通信号的带通采样定律). 信号能够由采样序列无失真恢复的一个标准无混叠条件是: 存在正整数 m , 使

$$\boxed{\frac{2f_H}{m} \leq f_s \leq \frac{2f_L}{m-1}}, \quad 1 \leq m \leq \left\lfloor \frac{f_H}{B} \right\rfloor. \quad (5.58)$$

当 $m = 1$ 时, 右端上界按 $+\infty$ 解释, 此时退化为普通 Nyquist 条件 $f_s \geq 2f_H$; $m \geq 2$ 对应带通欠采样。

证明. 实信号的正、负频带分别为 $[f_L, f_H]$ 与 $[-f_H, -f_L]$ 。若正频带完整落在第 m 个 Nyquist 区间

$$\left[\frac{(m-1)f_s}{2}, \frac{mf_s}{2} \right] \quad (5.59)$$

内, 则相邻复制谱只发生折叠而不发生重叠。因此必须满足

$$\frac{(m-1)f_s}{2} \leq f_L < f_H \leq \frac{mf_s}{2}, \quad (5.60)$$

等价于

$$\frac{2f_H}{m} \leq f_s \leq \frac{2f_L}{m-1}. \quad (5.61)$$

要使该区间非空, 须有 $f_H(m-1) \leq mf_L$, 即 $mB \leq f_H$ 。由于 m 为正整数, 故 $m \leq \lfloor f_H/B \rfloor$, 结论得证。□

用中心频率表示时, 由 $f_L = f_c - B/2$ 、 $f_H = f_c + B/2$, 上述条件等价于

$$\frac{2f_c + B}{m} \leq f_s \leq \frac{2f_c - B}{m-1}. \quad (5.62)$$

所有允许采样率的集合为

$$f_s \in \bigcup_{m=1}^{\lfloor f_H/B \rfloor} \left[\frac{2f_H}{m}, \frac{2f_L}{m-1} \right]. \quad (5.63)$$

令 $m_{\max} = \lfloor f_H/B \rfloor$, 可得理论最低采样率

$$f_{s,\min} = \frac{2f_H}{\lfloor f_H/B \rfloor} \geq 2B. \quad (5.64)$$

仅当 f_H/B 为整数时才有 $f_{s,\min} = 2B$; 一般而言, $f_s \geq 2B$ 只是必要条件, 并非充分条件。理论模型允许频谱边界相切, 工程实现则应为模拟带通滤波器过渡带、载频漂移和采样时钟误差预留保护带, 通常在允许区间内部选取采样率。

5.13.3 数字中频软件无线电

数字中频结构是目前广泛使用的软件无线电结构。它保留必要的模拟射频前端和中频变换, 在中频处进行宽带采样, 然后用数字上变频 DUC、数字下变频 DDC、数字滤波和软件解调实现多制式、多带宽、多速率通信。其关键技术包括 A/D、D/A、DDC、DUC、数字滤波、数控振荡器 NCO 与高速 DSP/FPGA 处理。

6 总结

6.1 信息论部分

6.2 调制部分

6.3 收发机部分

1. 超外差接收机通过固定中频实现高选择性、高稳定增益和方便解调, 是经典接收机结构。
2. 混频器会带来组合频率干扰和镜像频率干扰; 提高第一中频有利于镜像抑制, 降低第二中频有利于信道选择。

表 6.1: 信息度量核心公式

概念	公式	含义
自信息	$I(x) = -\log p(x)$	单个事件发生后提供的信息量
熵	$H(X) = -\sum_x p(x) \log p(x)$	信源平均不确定性
联合熵	$H(X, Y) = -\sum_{x,y} p(x, y) \log p(x, y)$	联合变量总不确定性
条件熵	$H(Y X) = -\sum_{x,y} p(x, y) \log p(y x)$	已知 X 后 Y 的剩余不确定性
平均互信息	$I(X; Y) = \sum_{x,y} p(x, y) \log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}$	一个变量对另一个变量的不确定性减少量
链式法则	$H(X, Y) = H(X) + H(Y X)$	分阶段描述不确定性
数据处理	$X \rightarrow Y \rightarrow Z \Rightarrow I(X; Z) \leq I(X; Y)$	处理不能增加关于源的信息

表 6.2: 模拟调制对比

方式	主要表达式	带宽	主要特点
AM	$V_c(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t$	$2F_{\max}$	可包络检波，功率效率低
DSB-SC	$m(t) \cos \omega_c t$	$2F_{\max}$	省载波功率，需相干解调
SSB-SC	$m(t) \cos \omega_c t \mp \hat{m}(t) \sin \omega_c t$	$F_{\max}$	省带宽，实现较难
FM	$V_c \cos(\omega_c t + m_f \sin \Omega t)$	$2(\Delta f_m + F)$	抗干扰强，带宽较大

表 6.3: 数字调制对比

方式	控制参数	典型表达式	解调方式
2ASK/OOK	幅度	$s(t) \cos \omega_c t, s \in \{0, 1\}$	包络或相干
2FSK	频率	$A \cos \omega_1 t$ 或 $A \cos \omega_2 t$	双滤波包络或相干
2PSK/BPSK	相位	$s(t) \cos \omega_c t, s \in \{+1, -1\}$	相干
2DPSK	相位差	相邻码元相对相位表示信息	差分相干或译码
QAM	I/Q 幅度	$a(t) \cos \omega_c t + b(t) \sin \omega_c t$	正交相干

3. 直接下变频结构简单且无传统镜频，但存在本振泄漏、直流偏差、偶次失真和 $1/f$ 噪声问题。
4. 镜频抑制结构利用 I/Q 正交处理抵消镜像，但对幅相一致性要求高。
5. 数字中频与软件无线电把越来越多的功能移入数字域，提升灵活性，但对 A/D、D/A 和数字处理能力提出更高要求。

7 常用公式与结论总表

7.1 信息论公式总表

表 7.1: 信息论常用公式总表

主题	公式	说明
自信息	$I(x) = -\log p(x)$	单个事件发生后提供的信息量。
条件自信息	$I(x y) = -\log p(x y)$	已知 y 后事件 x 的剩余不确定性。
点互信息	$I(x; y) = \log \frac{p(x y)}{p(x)} = \log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}$	单个观测事件带来的信息，可正、可零、可负。
熵	$H(X) = -\sum_x p(x) \log p(x)$	信源平均不确定性。
联合熵	$H(X, Y) = -\sum_{x, y} p(x, y) \log p(x, y)$	同时描述 X, Y 的平均不确定性。
条件熵	$H(Y X) = -\sum_{x, y} p(x, y) \log p(y x)$	已知 X 后 Y 的平均剩余不确定性。
链式法则	$H(X, Y) = H(X) + H(Y X)$	可推广为 $H(X_1^n) = \sum_k H(X_k X_1^{k-1})$ 。
平均互信息	$I(X; Y) = \sum_{x, y} p(x, y) \log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}$	平均意义下一个变量给另一个变量的信息量。
互信息恒等式	$I(X; Y) = H(X) - H(X Y) = H(Y) - H(Y X)$	最常用推导式。
互信息联合熵式	$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$	便于从熵图理解。
条件互信息	$I(X; Y Z) = H(X Z) - H(X Y, Z)$	已知 Z 后 Y 对 X 的额外信息。
数据处理定理	$X \rightarrow Y \rightarrow Z \Rightarrow I(X; Z) \leq I(X; Y)$	后续处理不能凭空增加关于源的信息。

7.2 调制与收发机公式总表

表 7.2: 调制解调与收发机常用公式总表

主题	公式	说明
AM	$v(t) = V_c(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t$	$m_a \leq 1$ 时普通包络检波不失真。

主题	公式	说明
AM 单音频谱	$V_c \cos \omega_c t + \frac{m_a V_c}{2} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{m_a V_c}{2} \cos(\omega_c - \Omega)t$	载波加上、下边频。
AM 带宽	$B_{AM} = 2F_{\max}$	双边带。
AM 效率	$\eta = \frac{m_a^2}{2 + m_a^2} \leq \frac{1}{3}$	载波不携带信息，效率低。
DSB-SC	$s(t) = m(t) \cos \omega_c t$	抑制载波，需相干解调。
SSB	$s(t) = m(t) \cos \omega_c t \mp \hat{m}(t) \sin \omega_c t$	保留单边带，节省带宽。
FM	$v(t) = V_c \cos(\omega_c t + m_f \sin \Omega t)$	$m_f = \Delta f / F$ 。
Carson 公式	$B_{FM} \approx 2(\Delta f + F_{\max})$	工程带宽估计。
QAM	$x(t) = a(t) \cos \omega_c t + b(t) \sin \omega_c t$	I/Q 正交调制。
混频	$f_{IF} = f_{RF} - f_{LO} $	超外差核心。
高本振镜频	$f_{im} = f_{RF} + 2f_{IF}$	镜频位于有用信号另一侧。
低本振镜频	$f_{im} = f_{RF} - 2f_{IF}$	需射频预选滤波抑制。
热噪声	$N_{dBm} \approx -174 + 10 \log_{10} B + NF$	B 以 Hz 计，结果单位为 dBm。

8 证明路线总表与补充证明

8.1 证明路线总表

表 8.1: 主要结论的证明工具

结论	证明工具	关键步骤
自信息为对数形式	独立可加性与连续 Cauchy 方程	把 $p = e^{-t}$ 后得到 $f(s+t) = f(s) + f(t)$ 。
熵非负	$0 \leq p \leq 1$	$\log p \leq 0$, 故 $-p \log p \geq 0$ 。
熵最大值 $\log n$	Gibbs 不等式或 Jensen 不等式	比较 p 与均匀分布 u , 由 $D(p u) \geq 0$ 得到。
熵凹性	二阶导数	$(-x \log x)'' < 0$ 。
链式法则	联合概率分解	$p(x, y) = p(x)p(y x)$ 。
平均互信息非负	KL 散度非负	$I(X; Y) = D(P_{XY} P_X P_Y)$ 。
条件熵不增	互信息非负	$H(X) - H(X Y) = I(X; Y) \geq 0$ 。
数据处理定理	互信息链式法则与条件独立	$X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 给出 $I(X; Z Y) = 0$ 。
AM 频谱	积化和差公式	展开 $\cos \Omega t \cos \omega_c t$ 。
AM 效率	频谱功率求和	总功率等于载波功率与边带功率之和。
FM 频谱	贝塞尔展开	$e^{j\beta \sin x} = \sum_n J_n(\beta) e^{jnx}$ 。
正交解调	三角函数正交性	乘本振并低通滤波, 保留基带项。

8.2 补充证明一: Jensen 不等式下的熵最大性

设 X 有 n 个可能取值, 概率为 $p_1, \dots, p_n$ 。因为 $\log x$ 是凹函数, 故

$$H(X) = \sum_{i:p_i>0} p_i \log \frac{1}{p_i} \leq \log \left(\sum_{i:p_i>0} p_i \frac{1}{p_i} \right) \leq \log n. \quad (8.1)$$

第一步是 Jensen 不等式, 第二步是非零概率的个数不超过 n 。等号要求所有非零 p_i 相等且非零概率个数为 n , 故 $p_i = 1/n$ 。

8.3 补充证明二：数据处理定理的 log-sum 证明

设 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ ，即 $p(x, y, z) = p(x)p(y|x)p(z|y)$ 。对固定 x, z ，有

$$p(x, z) = \sum_y p(x, y, z), \quad p(x)p(z) = \sum_y p(x)p(y)p(z|y). \quad (8.2)$$

对 $a_y = p(x, y, z)$ 与 $b_y = p(x)p(y)p(z|y)$ 应用 log-sum 不等式：

$$\sum_y p(x, y, z) \log \frac{p(x, y, z)}{p(x)p(y)p(z|y)} \geq p(x, z) \log \frac{p(x, z)}{p(x)p(z)}. \quad (8.3)$$

对 x, z 求和，右端为 $I(X; Z)$ 。左端化简为

$$\begin{aligned} \sum_{x,y,z} p(x, y, z) \log \frac{p(x)p(y|x)p(z|y)}{p(x)p(y)p(z|y)} &= \sum_{x,y,z} p(x, y, z) \log \frac{p(y|x)}{p(y)} \\ &= \sum_{x,y} p(x, y) \log \frac{p(y|x)}{p(y)} = I(X; Y). \end{aligned} \quad (8.4)$$

因此 $I(X; Z) \leq I(X; Y)$ 。该证明直接体现“随机映射压缩了分布之间的可区分性”。

8.4 补充证明三：AM 效率最大值为三分之一

AM 单音信号为

$$v(t) = V_c(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t. \quad (8.5)$$

展开为

$$v(t) = V_c \cos \omega_c t + \frac{m_a V_c}{2} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{m_a V_c}{2} \cos(\omega_c - \Omega)t. \quad (8.6)$$

单位电阻下，幅度为 A 的余弦平均功率为 $A^2/2$ 。故载波功率

$$P_c = \frac{V_c^2}{2}, \quad (8.7)$$

两个边带总功率

$$P_s = 2 \cdot \frac{(m_a V_c/2)^2}{2} = \frac{m_a^2 V_c^2}{4} = \frac{m_a^2}{2} P_c. \quad (8.8)$$

总功率 $P_t = P_c + P_s = P_c(1 + m_a^2/2)$ ，因此效率

$$\eta = \frac{P_s}{P_t} = \frac{m_a^2/2}{1 + m_a^2/2} = \frac{m_a^2}{2 + m_a^2}. \quad (8.9)$$

普通 AM 为避免过调制要求 $0 \leq m_a \leq 1$ ，故

$$\eta \leq \frac{1}{3}. \quad (8.10)$$

9 复习题

9.1 信息论基础题

题 1. 证明若 X 与 Y 独立, 则 $I(X;Y) = 0$; 反过来若 $I(X;Y) = 0$, 证明 X 与 Y 独立。

解答: 若 X, Y 独立, 则 $p(x, y) = p(x)p(y)$ 。代入平均互信息定义,

$$I(X;Y) = \sum_{x,y} p(x, y) \log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} = \sum_{x,y} p(x, y) \log 1 = 0. \quad (9.1)$$

反过来,

$$I(X;Y) = D(P_{XY} \| P_X P_Y) \geq 0. \quad (9.2)$$

若 $I(X;Y) = 0$, 由 Gibbs 不等式等号条件知

$$P_{XY} = P_X P_Y, \quad (9.3)$$

即对所有有效 x, y , $p(x, y) = p(x)p(y)$, 所以 X 与 Y 独立。

题 2. 对概率分布 $(1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8)$, 分别用直接公式与递归性计算熵。

解答: 直接公式给出

$$\begin{aligned} H &= -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - 4 \cdot \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} \\ &= \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2 \text{ bit}. \end{aligned} \quad (9.4)$$

用递归性计算: 先把分布看成 $(1/2, 1/2)$, 第二个 $1/2$ 再均匀细分为四个 $1/8$, 即

$$(1/2, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) = (1/2, 1/2) \quad \text{且第二类内部为}(1/4, 1/4, 1/4, 1/4). \quad (9.5)$$

故

$$H = H(1/2, 1/2) + \frac{1}{2} H(1/4, 1/4, 1/4, 1/4) = 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 = 2 \text{ bit}. \quad (9.6)$$

题 3. 设二元对称信道 BSC 的交叉概率为 p , 输入等概, 求 $H(X)$ 、 $H(X|Y)$ 与 $I(X;Y)$ 。

解答: 输入等概, 故

$$P(X=0) = P(X=1) = \frac{1}{2}, \quad H(X) = 1 \text{ bit}. \quad (9.7)$$

BSC 满足 $Y = X \oplus E$, 其中 $E \sim \text{Bernoulli}(p)$ 。输入等概时输出也等概, 即 $H(Y) = 1$ 。由于给定 X 后, Y 的不确定性完全来自翻转噪声 E ,

$$H(Y|X) = h_2(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p). \quad (9.8)$$

由对称性和输入等概, $H(X|Y) = h_2(p)$ 。因此

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = 1 - h_2(p). \quad (9.9)$$

若 $p = 0$ 或 $p = 1$, 信道是可逆确定映射, 互信息为 1; 若 $p = 1/2$, 输出与输入独立, 互信息为 0。

题 4. 证明三变量熵链式法则 $H(X, Y, Z) = H(X) + H(Y|X) + H(Z|X, Y)$ 。

解答：由联合概率分解

$$p(x, y, z) = p(x)p(y|x)p(z|x, y). \quad (9.10)$$

代入联合熵定义：

$$\begin{aligned} H(X, Y, Z) &= - \sum_{x,y,z} p(x, y, z) \log p(x, y, z) \\ &= - \sum_{x,y,z} p(x, y, z) \log p(x) - \sum_{x,y,z} p(x, y, z) \log p(y|x) \\ &\quad - \sum_{x,y,z} p(x, y, z) \log p(z|x, y) \\ &= H(X) + H(Y|X) + H(Z|X, Y). \end{aligned} \quad (9.11)$$

证毕。

题 5. 证明条件互信息非负，并说明等号条件。

解答：条件互信息可写为

$$I(X; Y|Z) = \sum_z p(z) D(P_{XY|Z=z} \| P_{X|Z=z} P_{Y|Z=z}). \quad (9.12)$$

每个 KL 散度均非负，所以加权和非负。等号成立当且仅当对所有满足 $p(z) > 0$ 的 z ，有

$$p(x, y|z) = p(x|z)p(y|z), \quad (9.13)$$

即 X 与 Y 在给定 Z 后条件独立。

题 6. 利用 Gibbs 不等式证明熵的极值性： $H(X) \leq \log n$ 。

解答：设 X 共有 n 个可能取值，分布为 p_i 。令均匀分布 $u_i = 1/n$ 。由 Gibbs 不等式，

$$0 \leq D(p||u) = \sum_i p_i \log \frac{p_i}{1/n} = \sum_i p_i \log p_i + \log n. \quad (9.14)$$

因此

$$H(X) = - \sum_i p_i \log p_i \leq \log n. \quad (9.15)$$

等号当且仅当 $p_i = 1/n$ 对所有 i 成立。

题 7. 给定天气先验 $p(\text{晴}) = 1/2, p(\text{阴}) = 1/4, p(\text{雨}) = 1/8, p(\text{雪}) = 1/8$ ，若消息为“今天不是晴天”，求消息后各天气后验概率与“阴”的点互信息。

解答：令消息为 Y 。则 $P(Y) = 1 - P(\text{晴}) = 1/2$ 。后验为

$$P(\text{晴}|Y) = 0, \quad P(\text{阴}|Y) = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}, \quad P(\text{雨}|Y) = P(\text{雪}|Y) = \frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4}. \quad (9.16)$$

“阴”的点互信息为

$$I(\text{阴}; Y) = \log_2 \frac{P(\text{阴}|Y)}{P(\text{阴})} = \log_2 \frac{1/2}{1/4} = 1 \text{ bit}. \quad (9.17)$$

消息把“阴”的概率提高了一倍，因此提供 1 bit 关于“阴”的信息。

题 8. 设随机变量 X 的分布为 $P(X = i) = 2^{-i}$, $i = 1, 2, \dots$, 求 $H(X)$ 。

解答: 首先 $\sum_{i=1}^{\infty} 2^{-i} = 1$, 故为合法分布。熵为

$$H(X) = - \sum_{i=1}^{\infty} 2^{-i} \log_2 2^{-i} = \sum_{i=1}^{\infty} i 2^{-i}. \quad (9.18)$$

利用 $\sum_{i=1}^{\infty} i r^i = r/(1-r)^2$, 取 $r = 1/2$, 得

$$H(X) = \frac{1/2}{(1/2)^2} = 2 \text{ bit}. \quad (9.19)$$

题 9. 设有 n 个球, 每个球以同样概率 $1/N$ 落入 N 个格子中, 且 $N \geq n$ 。事件 A: 某指定的 n 个格子中各落入一个球; 事件 B: 任意 n 个格子中各落入一个球。求事件 A、B 发生后提供的信息量。

解答: 样本空间可看成 n 个可区分球独立投入 N 个格子, 共有 N^n 种等可能结果。

事件 A 指定了哪 n 个格子被占用, 并且要求这 n 个格子各有一个球。由于球是可区分的, n 个球到指定 n 个格子的双射共有 $n!$ 种, 因此

$$P(A) = \frac{n!}{N^n}. \quad (9.20)$$

故事件 A 的信息量为

$$I(A) = -\log_2 P(A) = n \log_2 N - \log_2(n!). \quad (9.21)$$

事件 B 不指定哪 n 个格子被占用, 只要求存在某 n 个格子各有一个球。先从 N 个格子中选出 n 个格子, 再把 n 个球双射到这些格子中, 故有 $\binom{N}{n} n!$ 种结果。因此

$$P(B) = \frac{\binom{N}{n} n!}{N^n} = \frac{N!}{N^n (N-n)!}. \quad (9.22)$$

于是

$$I(B) = -\log_2 P(B) = n \log_2 N - \log_2 \frac{N!}{(N-n)!}. \quad (9.23)$$

由于事件 B 的限制比事件 A 弱, 所以通常 $P(B) \geq P(A)$, 从而 $I(B) \leq I(A)$ 。这也符合“事件越具体, 发生后提供的信息量越大”的直观规律。

题 10. X 和 Y 是集合 $\{0, 1, 2, 3\}$ 上独立、均匀分布的随机变量。求 $H(X + Y)$ 、 $H(X - Y)$ 、 $H(XY)$ 、 $H(X + Y, X - Y)$ 和 $H(X + Y, XY)$ 。

解答：由于 X, Y 独立均匀分布，16 个有序对 (x, y) 等概率，每个概率为 $1/16$ 。

令 $S = X + Y$ 。则 S 的取值为 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ，计数分别为

$$1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. \quad (9.24)$$

因此

$$\begin{aligned} H(S) &= 4 - \frac{1}{16} (2 \cdot 2 \log_2 2 + 2 \cdot 3 \log_2 3 + 4 \log_2 4) \\ &= 4 - \frac{12 + 6 \log_2 3}{16} = \frac{26 - 3 \log_2 3}{8} \text{ bit}. \end{aligned} \quad (9.25)$$

令 $D = X - Y$ 。 D 的取值为 $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ ，计数同样为 $1, 2, 3, 4, 3, 2, 1$ ，故

$$H(X - Y) = H(X + Y) = \frac{26 - 3 \log_2 3}{8} \text{ bit}. \quad (9.26)$$

令 $U = XY$ 。枚举 16 个有序对可得

u	0	1	2	3	4	6	9
计数	7	1	2	2	1	2	1
概率	7/16	1/16	2/16	2/16	1/16	2/16	1/16

所以

$$\begin{aligned} H(XY) &= 4 - \frac{1}{16} (7 \log_2 7 + 3 \cdot 2 \log_2 2) \\ &= 4 - \frac{7 \log_2 7 + 6}{16} = \frac{58 - 7 \log_2 7}{16} \text{ bit}. \end{aligned} \quad (9.27)$$

因为

$$X = \frac{(X + Y) + (X - Y)}{2}, \quad Y = \frac{(X + Y) - (X - Y)}{2}, \quad (9.28)$$

所以 $(X + Y, X - Y)$ 与 (X, Y) 一一对应。因此

$$H(X + Y, X - Y) = H(X, Y) = H(X) + H(Y) = 4 \text{ bit}. \quad (9.29)$$

对于 $(S, U) = (X + Y, XY)$ ，枚举可得其非零概率的计数为：4 个点计数为 1，6 个点计数为 2。具体包括

$$\begin{aligned} (0, 0), (2, 1), (4, 4), (6, 9) &\text{ 各出现一次,} \\ (1, 0), (2, 0), (3, 0), (3, 2), (4, 3), (5, 6) &\text{ 各出现两次.} \end{aligned} \quad (9.30)$$

故

$$H(X + Y, XY) = 4 - \frac{6 \cdot 2 \log_2 2}{16} = 4 - \frac{12}{16} = 3.25 \text{ bit}. \quad (9.31)$$

这里 $(X + Y, XY)$ 不能区分 (x, y) 与 (y, x) ，所以其熵小于 $H(X, Y) = 4 \text{ bit}$ 。

题 11. X, Y, Z 为三个随机变量, 证明下列不等式并指出等号条件:

- (a) $H(X, Y|Z) \geq H(X|Z)$,
- (b) $I(X, Y; Z) \geq I(X; Z)$,
- (c) $H(X, Z) - H(X) \geq H(X, Y, Z) - H(X, Y)$,
- (d) $I(X; Z|Y) \geq I(Z; Y|X) - I(Z; Y) + I(X; Z)$.

解答: (a) 由条件熵链式法则,

$$H(X, Y|Z) = H(X|Z) + H(Y|X, Z). \quad (9.32)$$

由于 $H(Y|X, Z) \geq 0$, 故 $H(X, Y|Z) \geq H(X|Z)$ 。等号成立当且仅当

$$H(Y|X, Z) = 0, \quad (9.33)$$

即 Y 是 (X, Z) 的确定函数, 几乎处处成立。

(b) 由互信息链式法则,

$$I(X, Y; Z) = I(X; Z) + I(Y; Z|X). \quad (9.34)$$

因为 $I(Y; Z|X) \geq 0$, 所以结论成立。等号成立当且仅当

$$I(Y; Z|X) = 0, \quad (9.35)$$

即在给定 X 后, Y 与 Z 条件独立。

(c) 左边差值可写为

$$H(X, Z) - H(X) = H(Z|X), \quad (9.36)$$

右边为

$$H(X, Y, Z) - H(X, Y) = H(Z|X, Y). \quad (9.37)$$

因此原不等式等价于

$$H(Z|X) \geq H(Z|X, Y), \quad (9.38)$$

其差为 $I(Z; Y|X) \geq 0$ 。等号成立当且仅当 $I(Z; Y|X) = 0$ 。

(d) 实际上该式为恒等式, 因此不只是“不等式”。由交互信息恒等式

$$I(X; Z) - I(X; Z|Y) = I(Y; Z) - I(Y; Z|X) \quad (9.39)$$

可移项得

$$I(X; Z|Y) = I(Y; Z|X) - I(Y; Z) + I(X; Z). \quad (9.40)$$

因而题中不等式等号恒成立。若写成熵形式, 两边均等于

$$H(X, Y) + H(Y, Z) - H(Y) - H(X, Y, Z). \quad (9.41)$$

题 12. 找出一个五元概率分布 $\{p_1, p_2, p_3, p_4, p_5\}$, 满足每个 $p_i > 0$ 且 $H(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) = 2$ bit。

解答: 可取

$$(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right). \quad (9.42)$$

其熵为

$$H = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - 4 \cdot \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2 \text{ bit}. \quad (9.43)$$

这说明熵为 2 bit 并不要求信源只有 4 个符号; 只要分布不均匀, 五元信源的熵也可以等于 2 bit。

题 13. 考虑两个发射机和一个接收机之间的平均联合互信息 $I(X_1, X_2; Y)$, 证明:

- (a) $I(X_1, X_2; Y) \geq I(X_1; Y)$,
- (b) 若 X_1 与 X_2 独立, 则 $I(X_2; Y|X_1) \geq I(X_2; Y)$,
- (c) 若 X_1 与 X_2 独立, 则 $I(X_1, X_2; Y) \geq I(X_1; Y) + I(X_2; Y)$.

解答: (a) 由链式法则

$$I(X_1, X_2; Y) = I(X_1; Y) + I(X_2; Y|X_1). \quad (9.44)$$

条件互信息非负, 故结论成立。等号成立当且仅当 $I(X_2; Y|X_1) = 0$ 。

(b) 若 X_1 与 X_2 独立, 则 $H(X_2|X_1) = H(X_2)$ 。于是

$$I(X_2; Y|X_1) - I(X_2; Y) = [H(X_2|X_1) - H(X_2|X_1, Y)] - [H(X_2) - H(X_2|Y)] \quad (9.45)$$

$$= H(X_2|Y) - H(X_2|X_1, Y) \quad (9.46)$$

$$= I(X_2; X_1|Y) \geq 0. \quad (9.47)$$

所以 $I(X_2; Y|X_1) \geq I(X_2; Y)$ 。其含义是: 虽然 X_1 和 X_2 先验独立, 但接收信号 Y 可能把二者关联起来; 已知 X_1 后, X_2 与 Y 的关系可能更清楚。

(c) 结合 (a) 和 (b), 有

$$I(X_1, X_2; Y) = I(X_1; Y) + I(X_2; Y|X_1) \quad (9.48)$$

$$\geq I(X_1; Y) + I(X_2; Y). \quad (9.49)$$

等号成立当且仅当 $I(X_2; X_1|Y) = 0$, 即给定接收结果 Y 后两发射信号仍条件独立。

题 14. 证明离散平稳信源满足 $H(X_3|X_1, X_2) \leq H(X_2|X_1)$, 并说明等号条件。

解答: 平稳性给出相邻二元联合分布不随时间平移而改变, 因此

$$H(X_2|X_1) = H(X_3|X_2). \quad (9.50)$$

又由于条件增多不增加熵,

$$H(X_3|X_1, X_2) \leq H(X_3|X_2). \quad (9.51)$$

合并即得

$$H(X_3|X_1, X_2) \leq H(X_2|X_1). \quad (9.52)$$

更精确地, 二者差值为

$$H(X_2|X_1) - H(X_3|X_1, X_2) = H(X_3|X_2) - H(X_3|X_1, X_2) = I(X_3; X_1|X_2) \geq 0. \quad (9.53)$$

等号成立当且仅当 $I(X_3; X_1|X_2) = 0$, 即给定 X_2 后, 过去 X_1 与未来 X_3 条件独立。这是三元边缘分布上的一阶马尔可夫条件; 若对所有相邻三元组都成立, 则对应一阶马尔可夫信源。

题 15. 证明熵的递归性: 若 $\sum_{i=1}^L p_i = 1$, 且 $\sum_{j=1}^M q_j = p_L$, 则

$$H(p_1, \dots, p_{L-1}, q_1, \dots, q_M) = H(p_1, \dots, p_{L-1}, p_L) + p_L H\left(\frac{q_1}{p_L}, \dots, \frac{q_M}{p_L}\right).$$

并说明该等式对于信源的含义。

解答: 左端为

$$-\sum_{i=1}^{L-1} p_i \log p_i - \sum_{j=1}^M q_j \log q_j. \quad (9.54)$$

右端为

$$\left[-\sum_{i=1}^{L-1} p_i \log p_i - p_L \log p_L \right] + p_L \left[-\sum_{j=1}^M \frac{q_j}{p_L} \log \frac{q_j}{p_L} \right] \quad (9.55)$$

$$= -\sum_{i=1}^{L-1} p_i \log p_i - p_L \log p_L - \sum_{j=1}^M q_j \log q_j + \sum_{j=1}^M q_j \log p_L. \quad (9.56)$$

由 $\sum_j q_j = p_L$, 最后两项中与 $\log p_L$ 有关的部分抵消, 于是右端等于左端。

该性质说明: 如果信源中某个符号被进一步细分为若干子符号, 则新信源的熵等于原来粗分类熵加上“发生该粗符号时内部细分所带来的条件熵”。因此, 熵符合“先判断大类, 再判断小类”的逐级不确定性分解规律。

题 16. 袋中有三枚硬币: H 两面均为正面, T 两面均为反面, F 为一正一反的均匀硬币。随机选一枚硬币并投掷两次。令 X 表示所选硬币, Y_1, Y_2 表示两次投掷结果, Z 表示两次投掷中正面次数。求 $I(X; Y_1)$ 、 $I(X; Z)$ 、 $I(Y_1; Y_2)$ 。

解答: 设正面为 1, 反面为 0。先验分布为

$$P(X = H) = P(X = T) = P(X = F) = \frac{1}{3}. \quad (9.57)$$

(a) 有

$$P(Y_1 = 1) = 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}, \quad (9.58)$$

故 $H(Y_1) = 1$ bit。条件熵为

$$H(Y_1|X) = \frac{1}{3}H(Y_1|H) + \frac{1}{3}H(Y_1|T) + \frac{1}{3}H(Y_1|F) = 0 + 0 + \frac{1}{3} = \frac{1}{3}. \quad (9.59)$$

因此

$$I(X; Y_1) = H(Y_1) - H(Y_1|X) = \frac{2}{3} \text{ bit}. \quad (9.60)$$

(b) $Z \in \{0, 1, 2\}$ 。当 $X = T$ 时 $Z = 0$ ；当 $X = H$ 时 $Z = 2$ ；当 $X = F$ 时 Z 服从二项分布 $\text{Binomial}(2, 1/2)$ 。于是

$$P(Z = 0) = \frac{5}{12}, \quad P(Z = 1) = \frac{2}{12}, \quad P(Z = 2) = \frac{5}{12}. \quad (9.61)$$

所以

$$H(Z) = \frac{5}{6} \log_2 \frac{12}{5} + \frac{1}{6} \log_2 6. \quad (9.62)$$

又

$$H(Z|X) = \frac{1}{3}H(Z|F) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{2}. \quad (9.63)$$

故

$$I(X; Z) = \frac{5}{6} \log_2 \frac{12}{5} + \frac{1}{6} \log_2 6 - \frac{1}{2} \text{ bit}. \quad (9.64)$$

(c) 边缘上 Y_1, Y_2 都是均匀二元变量，故 $H(Y_1) = H(Y_2) = 1$ bit。联合分布为

$$P(0, 0) = P(1, 1) = \frac{5}{12}, \quad P(0, 1) = P(1, 0) = \frac{1}{12}. \quad (9.65)$$

于是

$$H(Y_1, Y_2) = \log_2 12 - \frac{5}{6} \log_2 5. \quad (9.66)$$

因此

$$I(Y_1; Y_2) = H(Y_1) + H(Y_2) - H(Y_1, Y_2) = \frac{5}{6} \log_2 5 - \log_2 3 \text{ bit}. \quad (9.67)$$

虽然给定 $X = F$ 时两次投掷独立，但在不知道选中哪枚硬币时， Y_1 会改变对 X 的判断，从而也改变对 Y_2 的判断，所以 Y_1 与 Y_2 边缘相关。

9.2 调制与解调题

题 1. 对 AM 信号 $v(t) = V_c(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t$ ，推导频谱、带宽和最大调制效率。

解答：利用积化和差，

$$\begin{aligned} v(t) &= V_c \cos \omega_c t + m_a V_c \cos \Omega t \cos \omega_c t \\ &= V_c \cos \omega_c t + \frac{m_a V_c}{2} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{m_a V_c}{2} \cos(\omega_c - \Omega)t. \end{aligned} \quad (9.68)$$

因此单音 AM 有三条谱线：载频 ω_c 、上边频 $\omega_c + \Omega$ 、下边频 $\omega_c - \Omega$ 。若调制信号最高频率为 $F_{\max}$ ，普通 AM 占用上下两个边带，故

$$B_{AM} = 2F_{\max}. \quad (9.69)$$

单位电阻下，载波功率 $P_c = V_c^2/2$ ，两个边带总功率

$$P_s = 2 \cdot \frac{(m_a V_c/2)^2}{2} = \frac{m_a^2 V_c^2}{4} = \frac{m_a^2}{2} P_c. \quad (9.70)$$

效率

$$\eta = \frac{P_s}{P_c + P_s} = \frac{m_a^2}{2 + m_a^2}. \quad (9.71)$$

为避免过调制，普通 AM 要求 $m_a \leq 1$ ，因此最大效率为

$$\eta_{\max} = \frac{1}{3}. \quad (9.72)$$

题 2. 解释为什么 DSB-SC 不能直接用普通包络检波恢复原调制信号。

解答： DSB-SC 信号为

$$s(t) = m(t) \cos \omega_c t. \quad (9.73)$$

其包络是 $|m(t)|$ ，而不是 $m(t)$ 。当 $m(t)$ 过零并变号时，通带信号相位发生 180° 跳变，普通包络检波只能得到非负包络 $|m(t)|$ ，会丢失符号信息。因此 DSB-SC 一般需要相干解调：接收信号乘以同步本振 $2 \cos \omega_c t$ ，得到

$$2s(t) \cos \omega_c t = m(t)(1 + \cos 2\omega_c t), \quad (9.74)$$

低通滤去高频项后恢复 $m(t)$ 。

题 3. 从 FM 的瞬时频率定义出发，推导 $v_{FM}(t) = V_c \cos(\omega_c t + m_f \sin \Omega t)$ 。

解答： FM 定义为瞬时角频率随调制信号线性变化。设单音调制 $m(t) = V_m \cos \Omega t$ ，则

$$\omega_i(t) = \omega_c + k_f V_m \cos \Omega t = \omega_c + \Delta\omega \cos \Omega t. \quad (9.75)$$

瞬时相位为瞬时角频率积分：

$$\phi(t) = \int \omega_i(t) dt = \omega_c t + \frac{\Delta\omega}{\Omega} \sin \Omega t + \phi_0. \quad (9.76)$$

取初相 $\phi_0 = 0$ ，令

$$m_f = \frac{\Delta\omega}{\Omega} = \frac{\Delta f}{F}, \quad (9.77)$$

即可得

$$v_{FM}(t) = V_c \cos(\omega_c t + m_f \sin \Omega t). \quad (9.78)$$

题 4. 比较 2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK 的调制参数、解调方式和同步要求。

解答：

方式	被控制参数	常用解调方式	同步要求
2ASK/OOK	幅度	包络检波或相干解调	包络检波无需载波相干；相干解调需要载波同步。
2FSK	频率	双滤波器包络检波或相干检测	非相干检测不需相干载波；相干检测需本振同步。
2PSK/BPSK	相位	相干解调	需要载波频率与相位同步，存在 π 相位模糊。
2DPSK	相邻相位差	差分相干或相干后差分译码	降低绝对相位同步要求，可缓解反相问题。

总体上，同等能量下 BPSK 抗噪声性能较好；2ASK 实现简单但抗噪声较弱；2FSK 抗干扰性和非相干实现较方便但占用带宽较大；2DPSK 牺牲少量性能换取相位模糊鲁棒性。

题 5. 说明 QAM 为什么可以同时看作幅度调制和相位调制，并解释星座点数与每符号码元比特数的关系。

解答：QAM 信号可写为

$$x(t) = a(t) \cos \omega_c t + b(t) \sin \omega_c t. \quad (9.79)$$

令

$$A(t) = \sqrt{a^2(t) + b^2(t)}, \quad \theta(t) = -\text{atan2}(b(t), a(t)), \quad (9.80)$$

则

$$x(t) = A(t) \cos(\omega_c t + \theta(t)). \quad (9.81)$$

其中 atan2 保证相位落在正确象限。因此 I/Q 两路的不同组合同时改变等效载波的幅度 $A(t)$ 和相位 $\theta(t)$ 。若星座点数为 M ，且点与二进制比特组一一对应，则每个符号携带

$$k = \log_2 M \quad (9.82)$$

个比特。例如 16-QAM 每个符号携带 4 bit，64-QAM 每个符号携带 6 bit。 M 越大，频谱效率越高，但星座点间距越小，抗噪声能力越弱。

题 6. 推导正交解调为什么可以分离 I、Q 两路。

解答：设

$$x(t) = I(t) \cos \omega_c t - Q(t) \sin \omega_c t. \quad (9.83)$$

乘以 $2 \cos \omega_c t$ 得

$$\begin{aligned} 2x(t) \cos \omega_c t &= 2I(t) \cos^2 \omega_c t - 2Q(t) \sin \omega_c t \cos \omega_c t \\ &= I(t)[1 + \cos 2\omega_c t] - Q(t) \sin 2\omega_c t. \end{aligned} \quad (9.84)$$

低通滤波去除 $2\omega_c$ 附近高频项, 得到 $I(t)$ 。同理乘以 $-2\sin\omega_c t$ 得

$$-2x(t)\sin\omega_c t = Q(t)[1 - \cos 2\omega_c t] - I(t)\sin 2\omega_c t, \quad (9.85)$$

低通后得到 $Q(t)$ 。这依赖于 $\cos\omega_c t$ 与 $\sin\omega_c t$ 的正交性。

题 7. 调幅波为 $v_{AM}(t) = 10(1 + 0.5\cos\Omega t)\cos\omega_c t$ V, 加到阻值 $R = 1\text{ k}\Omega$ 的负载上。求载波分量功率、旁频分量功率、最大瞬时功率和最小瞬时功率。

解答: 该 AM 信号中载波峰值为 $V_c = 10\text{ V}$, 调幅系数 $m_a = 0.5$ 。展开得

$$v_{AM}(t) = 10\cos\omega_c t + 5\cos\Omega t\cos\omega_c t = 10\cos\omega_c t + 2.5\cos(\omega_c + \Omega)t + 2.5\cos(\omega_c - \Omega)t. \quad (9.86)$$

单位为峰值电压时, 幅度为 V 的余弦信号在电阻 R 上平均功率为 $V^2/(2R)$ 。故载波功率为

$$P_c = \frac{10^2}{2 \times 1000} = 0.05\text{ W} = 50\text{ mW}. \quad (9.87)$$

每个边频分量功率为

$$P_{sb,1} = \frac{2.5^2}{2 \times 1000} = 3.125\text{ mW}, \quad (9.88)$$

两个旁频分量总功率为

$$P_{sb} = 2P_{sb,1} = 6.25\text{ mW}. \quad (9.89)$$

若“瞬时功率”指对载波周期平均而随包络变化的瞬时功率, 则

$$P(t) = \frac{[10(1 + 0.5\cos\Omega t)]^2}{2R}. \quad (9.90)$$

最大值与最小值分别为

$$P_{\max} = \frac{[10(1 + 0.5)]^2}{2 \times 1000} = 112.5\text{ mW}, \quad (9.91)$$

$$P_{\min} = \frac{[10(1 - 0.5)]^2}{2 \times 1000} = 12.5\text{ mW}. \quad (9.92)$$

若按真正的射频瞬时电功率 $v^2(t)/R$ 定义, 则最小值会在载波过零时为 0; 通信电路中本题通常采用前一种包络功率定义。

题 8. 已知 $\omega_c \gg \Omega$, 试说明下列四种已调信号的波形和频谱图应如何绘制:

$$(1) \quad v(t) = 5\cos\Omega t\cos\omega_c t,$$

$$(2) \quad v(t) = 5\cos(\omega_c + \Omega)t,$$

$$(3) \quad v(t) = (5 + 3\cos\Omega t)\cos\omega_c t,$$

$$(4) \quad v(t) = \begin{cases} 5\cos\omega_c t, & 2n\pi < \Omega t < (2n+1)\pi, \\ 0, & (2n+1)\pi < \Omega t < 2(n+1)\pi, \end{cases} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

解答: (1) 由积化和差公式,

$$v(t) = \frac{5}{2}\cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{5}{2}\cos(\omega_c - \Omega)t. \quad (9.93)$$

频谱只有上下两个边频, 位于 $\omega_c \pm \Omega$, 无载波分量。这是抑制载波双边带信号 DSB-SC。时域波形表现为以 $|5 \cos \Omega t|$ 为包络的高频振荡, 但当 $\cos \Omega t$ 变号时载波相位翻转 180° 。

(2) 频谱只有一条谱线, 位于 $\omega_c + \Omega$, 幅度为 5。它不是普通 AM, 而是一个位于上边频位置的单频正弦波; 时域波形只是频率为 $\omega_c + \Omega$ 的等幅高频正弦。

(3) 展开得

$$v(t) = 5 \cos \omega_c t + \frac{3}{2} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{3}{2} \cos(\omega_c - \Omega)t. \quad (9.94)$$

因此频谱由载波 ω_c 处幅度 5 的谱线和上下边频 $\omega_c \pm \Omega$ 处幅度 1.5 的谱线组成。调幅系数为

$$m_a = \frac{3}{5} = 0.6 < 1, \quad (9.95)$$

所以没有过调制, 上下包络分别为 $\pm(5 + 3 \cos \Omega t)$ 。

(4) 这是一个 50% 占空比的断续载波。令门控函数 $g(t)$ 在半个调制周期内为 1、另半个周期内为 0, 则

$$g(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left(\sin \Omega t + \frac{1}{3} \sin 3\Omega t + \frac{1}{5} \sin 5\Omega t + \cdots \right). \quad (9.96)$$

于是

$$v(t) = 5g(t) \cos \omega_c t. \quad (9.97)$$

频谱包含载波分量 $2.5 \cos \omega_c t$, 并在 $\omega_c \pm (2k - 1)\Omega$ 处出现奇次旁频分量。第 $2k - 1$ 对旁频的单边幅度为

$$\frac{5}{\pi(2k - 1)}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (9.98)$$

作图时应画出载波谱线和关于 ω_c 对称的一系列奇次间隔旁频。

题 9. 已知非线性器件伏安特性为 $i = a_0 + a_1 v + a_2 v^3$ 。试问它能否产生调幅作用, 为什么?

解答: 不能直接产生所需的普通调幅。设输入由载波和单音调制信号相加构成,

$$v(t) = V_c \cos \omega_c t + V_m \cos \Omega t. \quad (9.99)$$

普通 AM 要求器件在 ω_c 附近产生 $\omega_c \pm \Omega$ 两个一阶边频; 这来源于二次交叉项

$$2V_c V_m \cos \omega_c t \cos \Omega t = V_c V_m [\cos(\omega_c + \Omega)t + \cos(\omega_c - \Omega)t] \quad (9.100)$$

, 但题设伏安特性不含 v^2 项。展开 v^3 后, 与载频相邻的交叉分量位于 $\omega_c \pm 2\Omega$, 而含 Ω 的交叉分量位于基带或 $2\omega_c \pm \Omega$, 均不能形成普通 AM 所需的 $\omega_c \pm \Omega$ 。因此, 该纯三次非线性器件配合载频附近带通滤波器不能实现题设调幅; 若特性中含非零二次项, 则可利用平方律交叉项实现调幅。

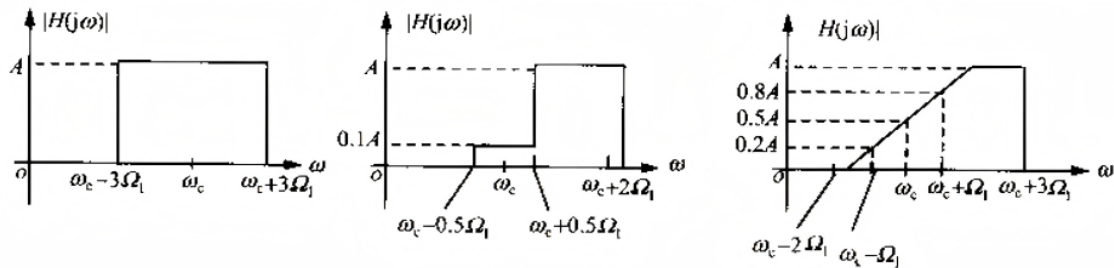


图 3-P-6

题 10. 某调幅波为

$$v_{AM}(t) = V_{AM} (1 + m_1 \cos \Omega_1 t + m_2 \cos \Omega_2 t) \cos \omega_c t, \quad \Omega_2 = 2\Omega_1.$$

它分别通过图片中图 3-P-6 所示三种滤波器后, 写出输出信号形式、判断调制形式, 并说明可采用的解调方式。

解答: 原 AM 信号频谱包括载波 ω_c , 第一组边频 $\omega_c \pm \Omega_1$, 第二组边频 $\omega_c \pm 2\Omega_1$ 。展开为

$$v_{AM}(t) = V_{AM} \cos \omega_c t + \frac{m_1 V_{AM}}{2} [\cos(\omega_c + \Omega_1)t + \cos(\omega_c - \Omega_1)t] \quad (9.101)$$

$$+ \frac{m_2 V_{AM}}{2} [\cos(\omega_c + 2\Omega_1)t + \cos(\omega_c - 2\Omega_1)t]. \quad (9.102)$$

第一种滤波器在 $\omega_c - 3\Omega_1$ 至 $\omega_c + 3\Omega_1$ 内近似平坦, 增益为 A , 故保留全部载波和上下边带:

$$v_{o1}(t) = AV_{AM} (1 + m_1 \cos \Omega_1 t + m_2 \cos 2\Omega_1 t) \cos \omega_c t. \quad (9.103)$$

它仍是普通 AM, 可采用包络检波; 也可采用相干解调。

第二种滤波器对载波附近只有 $0.1A$ 的小增益, 而对上边带有近似 A 的增益, 下边带基本被抑制。因此

$$v_{o2}(t) = 0.1AV_{AM} \cos \omega_c t + \frac{Am_1 V_{AM}}{2} \cos(\omega_c + \Omega_1)t + \frac{Am_2 V_{AM}}{2} \cos(\omega_c + 2\Omega_1)t. \quad (9.104)$$

该信号属于带残留载波的单边带信号, 若残留载波足够稳定, 可利用残留载波恢复同步后相干解调; 若载波足够大且失真可接受, 也可近似包络检波, 但严格无失真恢复通常采用同步检波。

第三种滤波器是倾斜边带或残留边带滤波器。按图中标注近似取

$$\begin{aligned} |H(\omega_c - 2\Omega_1)| &\approx 0, & |H(\omega_c - \Omega_1)| &\approx 0.2A, \\ |H(\omega_c)| &\approx 0.5A, & |H(\omega_c + \Omega_1)| &\approx 0.8A, & |H(\omega_c + 2\Omega_1)| &\approx A. \end{aligned} \quad (9.105)$$

于是输出近似为

$$v_{o3}(t) = 0.5AV_{AM} \cos \omega_c t \quad (9.106)$$

$$+ \frac{m_1 V_{AM}}{2} [0.8A \cos(\omega_c + \Omega_1)t + 0.2A \cos(\omega_c - \Omega_1)t] \quad (9.107)$$

$$+ \frac{m_2 V_{AM}}{2} [A \cos(\omega_c + 2\Omega_1)t + 0 \cdot \cos(\omega_c - 2\Omega_1)t]. \quad (9.108)$$

它属于残留边带调制 VSB。若滤波器满足互补条件

$$H(\omega_c + \Omega) + H(\omega_c - \Omega) = \text{常数}, \quad (9.109)$$

则同步解调后基带各频率分量不失真。由于图中 $0.2A + 0.8A = A$ 、 $0 + A = A$ ，正体现了残留边带的互补思想。实际可采用相干解调；含较强载波时也可采用适当包络检波。

题 11. 求 $v(t) = V_m \cos(10^7 \pi t + 10^4 \pi t^2)$ 的瞬时频率，并说明其随时间变化的规律。

解答：瞬时相位为

$$\phi(t) = 10^7 \pi t + 10^4 \pi t^2. \quad (9.110)$$

瞬时角频率定义为

$$\omega_i(t) = \frac{d\phi(t)}{dt} = 10^7 \pi + 2 \times 10^4 \pi t. \quad (9.111)$$

瞬时频率为

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \omega_i(t) = 5 \times 10^6 + 10^4 t \quad \text{Hz}. \quad (9.112)$$

因此该信号为线性调频信号，瞬时频率随时间按斜率 10^4 Hz/s 线性增大，初始频率为 5 MHz 。

题 12. 已知调制信号 $v_\Omega(t)$ 如图 3-P-9 所示。分别画出调频和调相时，瞬时频偏 $\Delta f(t)$ 与瞬时相位偏移 $\Delta \phi(t)$ 的变化曲线。

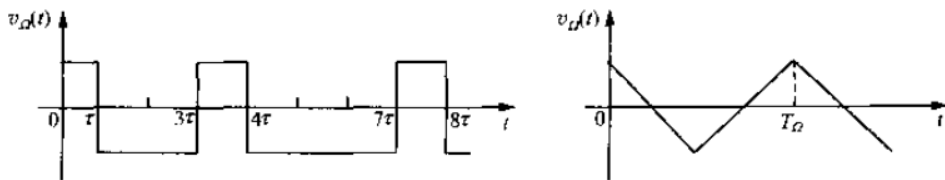


图 3-P-9

解答：此类题的关键是区分 FM 与 PM 的“同形量”和“积分/微分量”。设频率灵敏度为 k_f ，单位为 Hz/V ；相位灵敏度为 k_p ，单位为 rad/V 。

对调频 FM，有

$$\Delta f_{FM}(t) = k_f v_\Omega(t), \quad \Delta \phi_{FM}(t) = 2\pi k_f \int_0^t v_\Omega(\tau) d\tau + \Delta \phi_{FM}(0). \quad (9.113)$$

所以 FM 的瞬时频偏曲线与 $v_\Omega(t)$ 形状完全相同；瞬时相位偏移曲线是 $v_\Omega(t)$ 的积分。若 $v_\Omega(t)$ 是矩形波，则 $\Delta f(t)$ 也是矩形波，而 $\Delta \phi(t)$ 是分段直线；若 $v_\Omega(t)$ 是三角波，则 $\Delta f(t)$ 是三角波，而 $\Delta \phi(t)$ 是分段二次曲线。

对调相 PM，有

$$\Delta \phi_{PM}(t) = k_p v_\Omega(t), \quad \Delta f_{PM}(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} \Delta \phi_{PM}(t) = \frac{k_p}{2\pi} \frac{dv_\Omega(t)}{dt}. \quad (9.114)$$

所以 PM 的瞬时相位偏移曲线与 $v_{\Omega}(t)$ 形状相同；瞬时频偏曲线是 $v_{\Omega}(t)$ 的导数。若 $v_{\Omega}(t)$ 是矩形波，理想 PM 的频偏在跳变点出现冲激，在平坦区为零；实际电路中由于带宽有限，冲激会变成窄脉冲。若 $v_{\Omega}(t)$ 是三角波，则 $\Delta f(t)$ 为分段常数，正斜率段为正常数，负斜率段为负常数。

作图时应保证四条曲线与原信号共用同一时间轴，并在跳变点或斜率改变点对齐。

题 13. 调频发射机载频为 90 MHz，调制信号频率 $F = 20$ kHz，调制指数 $m_f = 5$ ，载波峰值电压为 30 V，发射机驱动 50Ω 天线。求调频波表达式、最大频偏、调频波带宽、发射机总功率及载频分量功率占总功率比例。

解答：单音 FM 可写为

$$v_{FM}(t) = V_c \cos(2\pi f_c t + m_f \sin 2\pi F t). \quad (9.115)$$

代入数据得

$$v_{FM}(t) = 30 \cos(2\pi \cdot 90 \times 10^6 t + 5 \sin(2\pi \cdot 20 \times 10^3 t)) \text{ V}. \quad (9.116)$$

最大频偏为

$$\Delta f = m_f F = 5 \times 20 \text{ kHz} = 100 \text{ kHz}. \quad (9.117)$$

按 Carson 公式，调频波有效带宽为

$$B_{FM} \approx 2(\Delta f + F) = 2(100 + 20) \text{ kHz} = 240 \text{ kHz}. \quad (9.118)$$

FM 包络恒定，总平均功率为

$$P_T = \frac{V_c^2}{2R} = \frac{30^2}{2 \times 50} = 9 \text{ W}. \quad (9.119)$$

FM 频谱中载频分量幅度为 $V_c J_0(m_f)$ ，载频分量功率占总功率比例为

$$\frac{P_c}{P_T} = J_0^2(m_f) = J_0^2(5) \approx (-0.1776)^2 \approx 0.0315. \quad (9.120)$$

即约 3.15%，对应载频分量功率约为

$$P_c \approx 9 \times 0.0315 = 0.284 \text{ W}. \quad (9.121)$$

题 14. 已知载波 $v_c(t) = 5 \cos(2\pi \times 50 \times 10^6 t) \text{ V}$ ，调制信号 $v_{\Omega}(t) = 1.5 \cos(2\pi \times 2 \times 10^3 t) \text{ V}$ 。

- (1) 若为调频波，且单位电压产生的频偏为 4 kHz，写出 $\omega_i(t)$ 、 $\phi_i(t)$ 和调频波表达式。
- (2) 若为调相波，且单位电压产生的相移为 3 rad，写出 $\omega_i(t)$ 、 $\phi_i(t)$ 和调相波表达式。
- (3) 计算两种调角波的频谱宽度。若调制频率改为 4 kHz 或调制信号幅度改为 3 V，频谱宽度如何变化？

解答：载频为 $f_c = 50 \text{ MHz}$ ，调制频率为 $F = 2 \text{ kHz}$ ，调制信号幅度为 $V_m = 1.5 \text{ V}$ 。

(1) 对 FM，频偏灵敏度 $k_f = 4 \text{ kHz/V}$ ，故最大频偏

$$\Delta f = k_f V_m = 4 \times 1.5 = 6 \text{ kHz}. \quad (9.122)$$

调频指数

$$\beta_f = \frac{\Delta f}{F} = \frac{6}{2} = 3. \quad (9.123)$$

瞬时角频率为

$$\omega_i(t) = 2\pi [50 \times 10^6 + 6 \times 10^3 \cos(2\pi \times 2 \times 10^3 t)] . \quad (9.124)$$

瞬时相位为

$$\phi_i(t) = 2\pi \times 50 \times 10^6 t + 3 \sin(2\pi \times 2 \times 10^3 t). \quad (9.125)$$

因此

$$v_{FM}(t) = 5 \cos [2\pi \times 50 \times 10^6 t + 3 \sin(2\pi \times 2 \times 10^3 t)] \text{ V}. \quad (9.126)$$

(2) 对 PM，相位灵敏度 $k_p = 3 \text{ rad/V}$ ，最大相移为

$$\Delta \phi = k_p V_m = 3 \times 1.5 = 4.5 \text{ rad}. \quad (9.127)$$

瞬时相位为

$$\phi_i(t) = 2\pi \times 50 \times 10^6 t + 4.5 \cos(2\pi \times 2 \times 10^3 t). \quad (9.128)$$

瞬时角频率为

$$\omega_i(t) = \frac{d\phi_i(t)}{dt} \quad (9.129)$$

$$= 2\pi \times 50 \times 10^6 - 4.5(2\pi \times 2 \times 10^3) \sin(2\pi \times 2 \times 10^3 t). \quad (9.130)$$

因此

$$v_{PM}(t) = 5 \cos [2\pi \times 50 \times 10^6 t + 4.5 \cos(2\pi \times 2 \times 10^3 t)] \text{ V}. \quad (9.131)$$

PM 的最大频偏为

$$\Delta f_{PM} = \Delta \phi F = 4.5 \times 2 \text{ kHz} = 9 \text{ kHz}. \quad (9.132)$$

(3) 按 Carson 公式，原 FM 带宽为

$$B_{FM} = 2(\Delta f + F) = 2(6 + 2) = 16 \text{ kHz}. \quad (9.133)$$

原 PM 带宽为

$$B_{PM} = 2(\Delta f_{PM} + F) = 2(9 + 2) = 22 \text{ kHz}. \quad (9.134)$$

若调制频率改为 4 kHz 而幅度不变，则 FM 的最大频偏仍为 6 kHz ，所以

$$B'_{FM} = 2(6 + 4) = 20 \text{ kHz}. \quad (9.135)$$

而 PM 的最大频偏变为 $\Delta f'_{PM} = 4.5 \times 4 = 18 \text{ kHz}$, 所以

$$B'_{PM} = 2(18 + 4) = 44 \text{ kHz}. \quad (9.136)$$

若调制频率不变而调制幅度改为 3 V, 则 FM 最大频偏变为 12 kHz,

$$B''_{FM} = 2(12 + 2) = 28 \text{ kHz}; \quad (9.137)$$

PM 最大相移变为 9 rad, 最大频偏为 18 kHz,

$$B''_{PM} = 2(18 + 2) = 40 \text{ kHz}. \quad (9.138)$$

结论是: FM 的最大频偏由调制幅度决定, 与调制频率无关; PM 的最大频偏同时与调制幅度和调制频率成正比。

9.3 通信收发机结构题

题 1. 给定 $f_{RF} = 900 \text{ MHz}$ 、 $f_{IF} = 45 \text{ MHz}$, 分别求高本振、低本振频率及镜像频率。

解答: 高本振时

$$f_{LO} = f_{RF} + f_{IF} = 945 \text{ MHz}. \quad (9.139)$$

镜像频率位于本振另一侧, 满足 $|f_{im} - f_{LO}| = f_{IF}$, 故

$$f_{im} = f_{LO} + f_{IF} = 990 \text{ MHz} = f_{RF} + 2f_{IF}. \quad (9.140)$$

低本振时

$$f_{LO} = f_{RF} - f_{IF} = 855 \text{ MHz}. \quad (9.141)$$

镜像频率为

$$f_{im} = f_{LO} - f_{IF} = 810 \text{ MHz} = f_{RF} - 2f_{IF}. \quad (9.142)$$

题 2. 说明零中频接收机为什么没有传统镜像频率, 但会产生直流偏差和 I/Q 不平衡问题。

解答: 零中频令 $f_{LO} = f_{RF}$, 因此有用信号直接下变到基带 $f_{IF} = 0$ 。传统镜像频率要求另一个射频频率也能与同一本振混频到同一个非零中频; 当中频为零时, 正负频率在复基带中可由 I/Q 表示区分, 因此不存在传统超外差意义下的镜像频率。

但是, 本振频率与接收频率相同, 本振泄漏到输入端后会与自身混频, 产生直流项; 强干扰也可能经偶次非线性自混频产生低频或直流分量, 这就是直流偏差。I/Q 不平衡来自两路增益不一致、相位偏离 90° 、低通滤波器幅相不匹配等, 会导致正负频率分量不能理想分离, 从而产生镜像泄漏和解调误差。

题 3. 为什么超外差接收机要先降到中频, 而不是直接在射频完成全部滤波和放大?

解答: 主要原因有三点。第一, 选择性更容易实现: 在高射频处做极窄滤波要求很高的品质因数 $Q = f_0/B$, 工程上困难; 固定中频较低, 滤波器更易实现窄带和稳定特性。第

二, 高增益更稳定: 接收信号很弱, 系统总增益可能超过 100 dB, 若全部放在射频级容易自激; 降到固定中频后可用中频放大器提供主要稳定增益。第三, 解调和采样更方便: 许多解调器、A/D 与数字处理模块更适合在低频或固定中频工作。

题 4. 若接收机带宽为 200 kHz, 噪声系数为 5 dB, 估算输入等效热噪声功率。

解答: 热噪声谱密度约为 -174 dBm/Hz 。带宽 $B = 200 \times 10^3 \text{ Hz}$, 因此

$$\begin{aligned} N_{in} &\approx -174 + 10 \log_{10}(200 \times 10^3) + 5 \text{ dBm} \\ &= -174 + 10(\log_{10} 2 + 5) + 5 \\ &\approx -174 + 53.01 + 5 = -115.99 \text{ dBm}. \end{aligned} \quad (9.143)$$

故输入等效热噪声功率约为 -116 dBm 。

题 5. 解释高中频与低中频的权衡, 并说明二次变频为什么常用。

解答: 高中频使镜像频率与有用信号间隔 $2f_{IF}$ 变大, 因此射频预选滤波器更容易抑制镜像; 但高中频下要实现窄带中频滤波比较困难, 选择性不佳。低中频下中频滤波器容易实现很窄的通带, 利于邻道选择和稳定增益; 但镜像频率离有用信号近, 射频前端很难滤除。二次变频常先用高中频获得较好镜像抑制, 再变到低中频进行高选择性滤波, 因此兼顾抗镜频与选信道能力。

题 6. 带通信号频率范围为 $[70, 90] \text{ MHz}$, 带宽 $B = 20 \text{ MHz}$ 。使用带通采样时, 判断是否存在 $m = 3$ 的采样率区间。

解答: 带通采样条件为

$$\frac{2f_h}{m} \leq f_s \leq \frac{2f_l}{m-1}. \quad (9.144)$$

代入 $f_l = 70 \text{ MHz}$ 、 $f_h = 90 \text{ MHz}$ 、 $m = 3$, 得到

$$60 \text{ MHz} \leq f_s \leq 70 \text{ MHz}. \quad (9.145)$$

该区间非空; 同时整数条件也满足

$$m = 3 \leq \left\lfloor \frac{f_h}{B} \right\rfloor = \lfloor 4.5 \rfloor = 4. \quad (9.146)$$

所以存在 $m = 3$ 的带通采样率区间。实际还要为滤波器过渡带和采样时钟误差留裕量。

题 7. 接收机输入端与天线匹配, 接收机灵敏度为 $1.0 \mu\text{V}$, 解调器要求输入功率为 0 dBm 。求接收机在解调器之前的净增益。若射频部分增益为 20 dB , 求中频增益。

解答: 若灵敏度电压按匹配 50Ω 上的有效值计算, 则输入可用功率为

$$P_{in} = \frac{V_{rms}^2}{R} = \frac{(1.0 \times 10^{-6})^2}{50} = 2.0 \times 10^{-14} \text{ W}. \quad (9.147)$$

换算为 dBm:

$$P_{in}(\text{dBm}) = 10 \log_{10} \frac{2.0 \times 10^{-14}}{10^{-3}} \approx -107 \text{ dBm}. \quad (9.148)$$

解调器要求 0 dBm, 所以解调器前所需净增益为

$$G_{tot} = 0 - (-107) = 107 \text{ dB}. \quad (9.149)$$

若射频部分已有 20 dB 增益, 则中频部分需要

$$G_{IF} = 107 - 20 = 87 \text{ dB}. \quad (9.150)$$

若题中采用其他输入阻抗, 只需把 $P_{in} = V^2/R$ 中的 R 改为相应阻抗即可。

题 8. 某放大器带宽 $B = 200 \text{ kHz}$, 输入信号功率 $S_{in} = -100 \text{ dBm}$, 输入噪声功率 $N_{in} = -115 \text{ dBm}$, 功率增益 $G_p = 20 \text{ dB}$, 噪声系数 $NF = 3 \text{ dB}$ 。求输入信噪比、输出信号功率、输出噪声功率和输出信噪比。

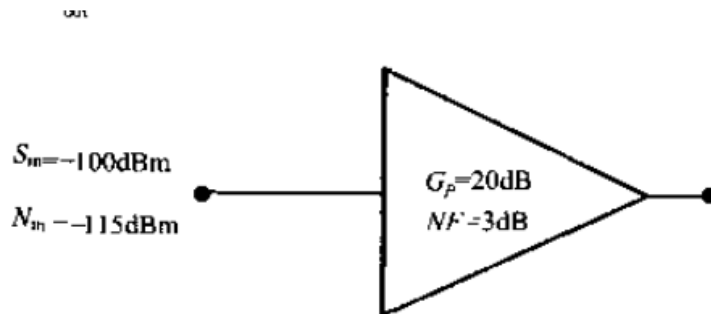


图 4-P-5

解答: 输入信噪比为

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{in, dB} = S_{in} - N_{in} = (-100) - (-115) = 15 \text{ dB}. \quad (9.151)$$

输出信号功率为

$$S_{out} = S_{in} + G_p = -100 + 20 = -80 \text{ dBm}. \quad (9.152)$$

题中给定的 $N_{in} = -115 \text{ dBm}$ 并非标准温度下 200 kHz 带宽内的热噪声 (后者约为 -121 dBm), 因此不能简单地用输入信噪比减去噪声系数。先将输入噪声经增益放大:

$$N'_{out} = N_{in} + G_p = -115 + 20 = -95 \text{ dBm}. \quad (9.153)$$

放大器在输出端产生的等效附加噪声为

$$N_{add} = kT_0 B (F - 1) G_p, \quad (9.154)$$

其中 $F = 10^{NF/10} \approx 2$, $G_p = 100$ 。取 $kT_0 \approx -174 \text{ dBm/Hz}$, 得到

$$N_{add} \approx -174 + 10 \log_{10}(200 \times 10^3) + 10 \log_{10}(F - 1) + 20 \approx -101 \text{ dBm}. \quad (9.155)$$

两项噪声必须在线性功率域相加:

$$N_{out} = 10 \log_{10}(10^{-95/10} + 10^{-101/10}) \approx -94 \text{ dBm}. \quad (9.156)$$

故输出信噪比为

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{out, \text{dB}} = S_{out} - N_{out} = (-80) - (-94) = 14 \text{ dB}. \quad (9.157)$$

题 9. 调频广播频段为 88 ~ 108 MHz, 最大频偏 $\Delta f_m = \pm 75 \text{ kHz}$, 最高调制频率 $F = 15 \text{ kHz}$, 信道间隔 200 kHz, 调频接收机中频 $f_{IF} = 10.7 \text{ MHz}$ 。求: RF 段与中频段选择信道所需 Q 值; 本振频率范围及覆盖系数; 镜像频率是否落在信号频带内; 如何选择中频保证镜像频率位于信号频带之外。

解答: 按 Carson 公式, 调频信号带宽约为

$$B \approx 2(\Delta f_m + F) = 2(75 + 15) = 180 \text{ kHz}, \quad (9.158)$$

与 200 kHz 信道间隔相容。按题目给出的有效调频带宽计算选择性所需的 Q 值, 取 $B_{CR} = 180 \text{ kHz}$ 。

RF 段若在频段中心 98 MHz 处选择信道, 所需品质因数约为

$$Q_{RF} \approx \frac{98 \text{ MHz}}{180 \text{ kHz}} \approx 544. \quad (9.159)$$

在频段两端约为

$$Q_{RF, \min} = \frac{88}{0.18} \approx 489, \quad Q_{RF, \max} = \frac{108}{0.18} = 600. \quad (9.160)$$

中频段选择性滤波所需

$$Q_{IF} = \frac{10.7 \text{ MHz}}{180 \text{ kHz}} \approx 59.44. \quad (9.161)$$

可见在中频实现窄带选择性远比在射频实现容易。

若采用高本振,

$$f_{LO} = f_{RF} + f_{IF}, \quad (9.162)$$

则本振频率范围为

$$98.7 \sim 118.7 \text{ MHz}, \quad (9.163)$$

覆盖系数为

$$\frac{118.7}{98.7} \approx 1.203. \quad (9.164)$$

若采用低本振, 范围为

$$77.3 \sim 97.3 \text{ MHz}, \quad (9.165)$$

覆盖系数为

$$\frac{97.3}{77.3} \approx 1.259. \quad (9.166)$$

高本振时镜像频率为

$$f_{im} = f_{RF} + 2f_{IF} = f_{RF} + 21.4 \text{ MHz}, \tag{9.167}$$

范围为 109.4 ~ 129.4 MHz，不在 88 ~ 108 MHz 信号频带内。低本振时镜像频率为

$$f_{im} = f_{RF} - 2f_{IF}, \tag{9.168}$$

范围为 66.6 ~ 86.6 MHz，也不在信号频带内。

若要求整个接收频段内镜像频率不落入信号频带，则对高本振需满足

$$f_{min} + 2f_{IF} > f_{max}, \tag{9.169}$$

即

$$f_{IF} > \frac{f_{max} - f_{min}}{2} = 10 \text{ MHz}. \tag{9.170}$$

低本振也得到相同条件 $f_{IF} > 10 \text{ MHz}$ 。因此选择 10.7 MHz 可保证镜像频率位于调频广播频带之外。

题 10. 38 GHz 点对点无线通信接收机前端包括：38 GHz 波导插入损耗 $L_1 = 1.0 \text{ dB}$ ；LNA 增益 20 dB、噪声系数 3.5 dB、 $IIP3 = 15 \text{ dBm}$ ；38 GHz 带通滤波器插入损耗 $L_2 = 4 \text{ dB}$ ；混频/变频损耗 7 dB、噪声系数 7 dB、 $IIP3 = 10 \text{ dBm}$ ；1.8 GHz 中频放大器增益 13 dB、噪声系数 2.5 dB、 $IIP3 = 25 \text{ dBm}$ 。求接收机前端总增益、噪声系数和输入三阶互调截点。

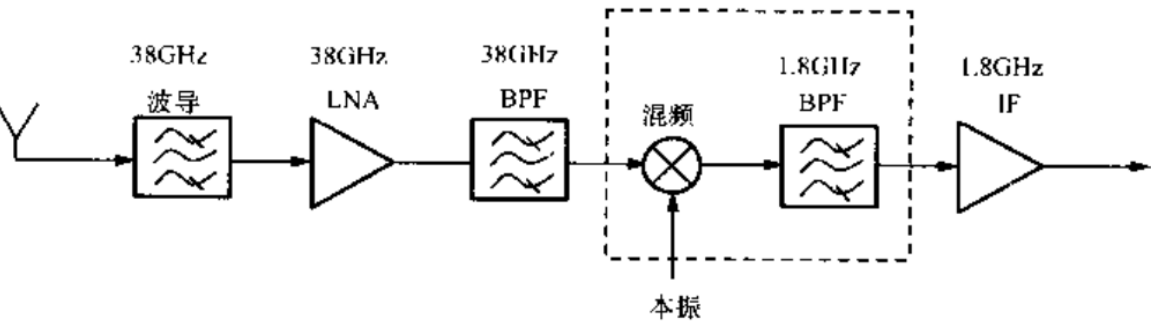


图 4.11.8

解答：总增益按 dB 直接相加：

$$G_{tot,\text{dB}} = -1 + 20 - 4 - 7 + 13 = 21 \text{ dB}. \tag{9.171}$$

噪声系数需用线性量按 Friis 公式计算。各级增益和噪声因子为

级数	波导	LNA	BPF	混频器	IF 放大器
G_i	$10^{-1/10}$	$10^{20/10}$	$10^{-4/10}$	$10^{-7/10}$	$10^{13/10}$
F_i	$10^{1/10}$	$10^{3.5/10}$	$10^{4/10}$	$10^{7/10}$	$10^{2.5/10}$

(9.172)

注意无源损耗为 L dB 的器件在标准温度下 $F = L_{lin}$ 、 $G = 1/L_{lin}$ 。由 Friis 公式

$$F_{tot} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \frac{F_4 - 1}{G_1 G_2 G_3} + \frac{F_5 - 1}{G_1 G_2 G_3 G_4}. \quad (9.173)$$

代入得

$$F_{tot} \approx 3.088, \quad NF_{tot} = 10 \log_{10} F_{tot} \approx 4.90 \text{ dB}. \quad (9.174)$$

级联系统输入三阶截点按线性功率计算:

$$\frac{1}{IIP3_{tot}} = \sum_k \frac{G_1 G_2 \cdots G_{k-1}}{IIP3_k}, \quad (9.175)$$

其中只对有明显非线性的 LNA、混频器、IF 放大器计入。以 mW 为单位,

$$\begin{aligned} IIP3_{LNA} &= 10^{15/10} = 31.62 \text{ mW}, \\ IIP3_M &= 10^{10/10} = 10 \text{ mW}, \\ IIP3_{IF} &= 10^{25/10} = 316.2 \text{ mW}. \end{aligned} \quad (9.176)$$

以前端输入端为参考, 有

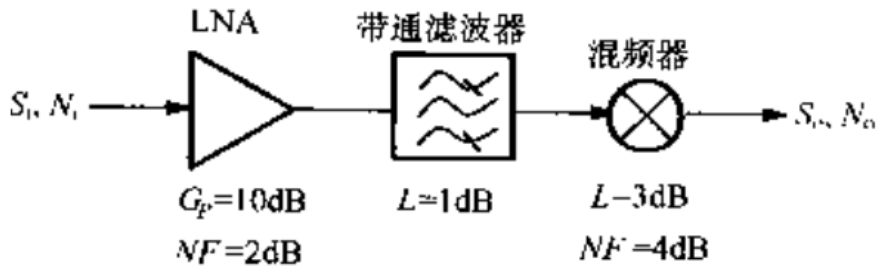
$$\frac{1}{IIP3_{tot}} \approx \frac{10^{-1/10}}{31.62} + \frac{10^{-1/10} 10^{20/10} 10^{-4/10}}{10} + \frac{10^{-1/10} 10^{20/10} 10^{-4/10} 10^{-7/10}}{316.2}. \quad (9.177)$$

计算得

$$IIP3_{tot} \approx 0.312 \text{ mW}, \quad IIP3_{tot, \text{dBm}} \approx -5.06 \text{ dBm}. \quad (9.178)$$

该结果表明, 虽然 LNA 与 IF 放大器本身线性度不低, 但前级增益把混频器的非线性折算到输入端后成为主要限制。

题 11. 某无线接收机前端如图 4-P-10: LNA 增益 10 dB、噪声系数 2 dB; 带通滤波器损耗 1 dB; 混频器损耗 3 dB、噪声系数 4 dB。已知馈入天线噪声功率 $N_i = kT_i B$, $T_i = 15 \text{ K}$, 标准温度 $T_0 = 290 \text{ K}$, 输入阻抗 50Ω , 中频带宽 $B = 10 \text{ MHz}$ 。求系统噪声系数、等效噪声温度、输出噪声功率、输出噪声双边功率谱密度, 以及若要求最小输出信噪比为 20 dB 时输入端最小输入电压。



解答: 先求接收机前端的级联噪声。线性增益与噪声因子为

$$\begin{aligned} G_1 &= 10, & F_1 &= 10^{2/10}, \\ G_2 &= 10^{-1/10}, & F_2 &= 10^{1/10}, \\ G_3 &= 10^{-3/10}, & F_3 &= 10^{4/10}. \end{aligned} \quad (9.179)$$

总增益为

$$G_{tot} = G_1 G_2 G_3 = 10^{(10-1-3)/10} = 10^{0.6} \approx 3.981, \quad (9.180)$$

即 6 dB。

Friis 公式给出接收机噪声因子

$$F_{rx} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} \approx 1.801. \quad (9.181)$$

因此

$$NF_{rx} = 10 \log_{10} F_{rx} \approx 2.56 \text{ dB}. \quad (9.182)$$

接收机输入等效噪声温度为

$$T_e = (F_{rx} - 1)T_0 \approx (1.801 - 1) \times 290 \approx 232 \text{ K}. \quad (9.183)$$

若把天线噪声温度 $T_i = 15 \text{ K}$ 计入系统输入端，则系统总噪声温度为

$$T_{sys} = T_i + T_e \approx 247 \text{ K}. \quad (9.184)$$

输出噪声功率为

$$N_o = kBG_{tot}(T_i + T_e). \quad (9.185)$$

代入 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 、 $B = 10^7 \text{ Hz}$ ，得

$$N_o \approx 1.36 \times 10^{-13} \text{ W} \approx -98.7 \text{ dBm}. \quad (9.186)$$

若按实信号双边功率谱密度表示，则

$$S_{n,o}^{(2)} = \frac{N_o}{2B} \approx 6.8 \times 10^{-21} \text{ W/Hz} \approx -171.7 \text{ dBm/Hz}. \quad (9.187)$$

若采用单边等效功率谱密度，则为

$$S_{n,o}^{(1)} = \frac{N_o}{B} \approx 1.36 \times 10^{-20} \text{ W/Hz} \approx -168.7 \text{ dBm/Hz}. \quad (9.188)$$

要求输出信噪比至少为 20 dB，即线性比值为 100，故输出信号功率至少为

$$S_{o,min} = 100N_o. \quad (9.189)$$

输入端所需信号功率为

$$S_{i,min} = \frac{S_{o,min}}{G_{tot}} \approx 3.41 \times 10^{-12} \text{ W} \approx -84.7 \text{ dBm}. \quad (9.190)$$

在 50Ω 匹配输入上，对应最小有效值电压

$$V_{rms,min} = \sqrt{S_{i,min}R} \approx 1.31 \times 10^{-5} \text{ V} = 13.1 \mu\text{V}. \quad (9.191)$$

对应峰值约为

$$V_{p,min} = \sqrt{2}V_{rms,min} \approx 18.5 \mu\text{V}. \quad (9.192)$$

10 易错点

1. 点互信息 $I(x; y)$ 可以为负，但平均互信息 $I(X; Y)$ 必非负。
2. $H(X|Y) \leq H(X)$ 是平均意义下成立，不表示每一个具体 y 下的条件熵都小于原熵。
3. $H(X, Y) = H(X) + H(Y)$ 只在独立时成立，一般应写为 $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$ 。
4. 普通 AM 的载波不携带信息，却消耗大量功率；最大效率只有 $1/3$ 。
5. DSB-SC 抑制了载波，不能用普通包络检波恢复带符号的 $m(t)$ 。
6. FM 理论频谱无限宽，工程上用 Carson 公式估算有效带宽。
7. 2PSK 抗噪声性能好，但相干解调有 π 相位模糊；2DPSK 用相邻相位差缓解该问题。
8. 超外差镜像频率不是混频后的镜像，而是另一个能被同一本振变到同一中频的射频输入。
9. 零中频没有传统镜像，但并不表示没有镜像泄漏；I/Q 不平衡会造成复基带镜像干扰。
10. 软件无线电越靠近天线数字化越灵活，但 A/D 采样率、动态范围和前端滤波压力也越大。